

LaTeXSnipper

用户手册

适用于 v2.6.0-LTS

目录

第一卷 • LaTeXSnipper 用户指南

- [开始使用前（必读）](#)
- [主窗口功能入口与识别流程](#)
- [自动化接口与远程设备](#)
- [本地模型（MathCraft ONNX）相关问题](#)
- [外部模型相关问题](#)
- [安装和环境问题](#)
- [网络与更新问题](#)
- [PDF 与识别效果问题](#)
- [使用技巧与功能问题](#)
- [平台特定问题（Linux / macOS）](#)
- [与其他软件冲突](#)
- [从源码运行与开发者常见问题](#)
- [如何有效反馈 Bug](#)

- [加载项介绍与系统要求](#)
- [安装与注册](#)
- [Word 功能详解](#)
- [PowerPoint 功能详解](#)
- [公式编辑器与侧边栏](#)
- [设置与帮助](#)
- [常见问题排查](#)

- [LaTeXSnipper Mobile 介绍](#)
- [功能与页面结构](#)
- [与桌面版的差异](#)
- [OCR 识别与输入方式](#)
- [公式编辑器与键盘策略](#)
- [导出与分享](#)
- [移动端常见问题](#)

- [MathCraft OCR 项目介绍](#)
- [模型集与识别配置](#)
- [识别效果展示](#)

- [性能参考](#)
- [环境变量设置指南](#)

第一卷 • LaTeXSnippet 用户指南

开始使用前（必读）

安装后第一步：运行依赖向导

LaTeXSnippet 首次启动或检测到关键依赖缺失时会弹出"依赖向导"。这不是可有可无的步骤——向导负责安装和配置内置 MathCraft OCR、PDF/Pandoc 等运行依赖层；外部模型服务本身仍需要用户另行部署或配置。

常见错误：跳过向导后直接使用内置识别

如果依赖层未完整安装，内置 MathCraft 截图识别、PDF 识别、手写识别和 Pandoc 导出可能不可用，或在首次调用时进入修复流程。

如果只使用外部模型，可以跳过安装并进入应用，但仍需要在设置页完成外部服务配置并通过连接测试。

向导只管理 Python 依赖层，不会安装或卸载系统软件包（如 apt/brew 等）。

如果向导本身运行失败：

- Windows：确保以普通用户（非管理员）运行，且杀毒软件未拦截
- Linux：确保 `python3 -m venv` 可用（Debian/Ubuntu 通常需要 `python3-venv`）

- macOS: 确保有可用的 Python `>=3.10, <3.13` , 推荐 Homebrew Python 或 python.org 官方 3.11/3.12 安装包

软件的基本 workflow

了解这个流程可以避免 80% 的困惑

截图 → 识别 → 编辑/预览 → 导出, 具体来说:

- **主窗口截图:** 按下截图快捷键 (默认见设置), 框选公式区域
- **识别结果:** 自动出现在主窗口列表, 双击可查看 LaTeX 源码和渲染预览
- **编辑区:** 主窗口右侧是 LaTeX 编辑器, 支持实时预览渲染
- **数学工作台:** 点击"数学工作台"按钮打开独立窗口, 会自动载入主编辑器中的公式。在工作台中可以编辑公式、进行数值计算或表达式化简, 完成后可写回主编辑器
- **手写识别:** 从主窗口打开手写窗口, 内置识别固定使用 MathCraft 混合模式, 手写文字和公式会一起识别
- **导出:** 右键或菜单可选择 20 种桌面端导出格式 (部分需要 Pandoc)

日志文件在哪里 (关键!)

遇到任何问题时, 第一步永远是 **查看日志**:

- **Windows:** `%USERPROFILE%\latexsnipper\logs\`
- **Linux:** `~/.latexsnipper/logs/`
- **macOS:** `~/Library/Logs/LaTeXSnipper/`
- **崩溃日志:** 同目录下的 `crash-native.log`

建议

反馈 Bug 时把整个 logs 目录打包发过来, 不要只截图报错弹窗。

主窗口功能入口与识别流程

主窗口按钮分别做什么

当前主窗口左侧是截图和历史区，右侧是 LaTeX 编辑、预览和工具入口：

- **截图识别：** 使用全局快捷键或按钮进入框选截图识别。默认快捷键 Windows/Linux 为 `Ctrl+F`，macOS 为 `Command+F`，可在主窗口"快捷键"按钮中修改。
- **图片识别：** 选择本地图片文件并走当前识别模型。
- **PDF识别：** 选择 PDF 后按页渲染识别，可输出 Markdown 或 LaTeX 文档。
- **手写识别：** 打开独立手写画布，写完后自动触发识别，结果可复制或写回主编辑器。
- **数学工作台：** 将主编辑器中的公式载入 MathLive 工作台，进行计算、化简、展开、因式分解、求解等操作。
- **复制 / 导出：** 复制当前编辑器内容，或通过统一导出菜单导出为 LaTeX、Markdown、MathML、HTML、OMML、SVG 以及 Pandoc 扩展格式（Word、ODT、PowerPoint、EPUB、PDF、HTML 独立页、Typst、纯文本）。
- **收藏夹 / 历史记录：** 历史项和收藏项都支持复制、编辑、导出、重命名和删除。

桌面端当前共有 **20 种导出格式**：

- **内置格式（无需 Pandoc）：** LaTeX 行内、LaTeX display、LaTeX equation、Markdown 行内、Markdown 块级、MathML、MathML `.mml`、MathML `<m>`、MathML 属性形式、HTML、Word OMML、SVG Code
- **Pandoc 扩展格式：** Word `.docx`、ODT `.odt`、PowerPoint `.pptx`、EPUB `.epub`、PDF `.pdf`、HTML 独立页 `.html`、Typst `.typ`、纯文本 `.txt`

导出 Word、ODT、PowerPoint、EPUB 或 PDF 时，如果识别内容包含完整闭合的 SVG 源码块，程序会验证并按出现顺序保存原始 SVG 和 PNG 图像，将 PNG 嵌入目标文档，不额

外添加图片标题或占位文字。图像保存在导出文件旁的 `<文件名>_assets_<内容哈希>` 目录；不同内容不会互相覆盖。无效、不完整或包含危险外部资源的 SVG 会被跳过。资源处理和 Pandoc 转换均在后台执行。

托盘或菜单栏状态菜单还提供 **识别屏幕**：默认按鼠标释放位置自动选择，也可以固定到某一块显示器。多屏截图位置不对时，优先检查这里。

设置页当前业务逻辑

设置页的"选择识别模型"只有两类入口：

- **内置模型**：使用 MathCraft OCR。本地识别类型可选 **公式**、**混合（文字+公式）**、**纯文字**。
- **外部模型**：连接 OpenAI-compatible、Ollama 或 MinerU Local 服务。推荐预设包括 GLM-OCR、PaddleOCR-VL（FastDeploy）、Qwen2.5/Qwen3-VL 和 MinerU Local。

外部模型的 **提示词模板** 决定普通图片和截图识别的请求内容与结果类型，可选公式、Markdown 或纯文本。手写识别固定使用混合文档类型；内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 的 PDF 入口会单独询问导出格式和 DPI。填写 **自定义提示词** 后，自定义提示词优先级最高，会覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的默认提示词；MinerU Local 直接解析原 PDF，不使用提示词或渲染 DPI。

普通图片和截图的确认窗口、历史记录及主窗口预览会按结果类型渲染：LaTeX 使用公式预览，Markdown 使用混合预览，纯文本使用文本预览。本地 MathCraft 的公式、混合和纯文字结果遵循相同映射。

设置页还包含外观主题、公式渲染引擎、LaTeX 路径验证、更新检查、启动时显示运行日志、依赖管理向导、打开 MathCraft 缓存目录等入口。MathCraft 依赖统一由主依赖环境管理，设置页不再提供单独的模型下载按钮。

PDF 识别流程

点击 **PDF识别** 后，程序会按当前模型执行：

- 当前为 **内置模型** 且不是混合模式时，会提示切换到 MathCraft 混合识别后继续。PDF 文档识别需要混合模式做文本和公式整理。
- 当前为 **外部模型** 时，必须先设置在设置中完成外部模型配置并通过连接测试。
- MinerU Local 会走文档解析模式，输出固定为 Markdown；其他模型会先询问输出 Markdown 还是 LaTeX。
- 程序会询问识别页码或连续范围，例如 、；默认先填入 ，避免大 PDF 一次性耗时过长。
- 内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 会询问 PDF 渲染 DPI，范围为 90-300；OpenAI-compatible / Ollama 默认 150 DPI，内置模型默认 200 DPI。MinerU Local 直接解析原 PDF，不显示 DPI 选择。
- 识别结果会打开独立的 PDF 结果窗口，可编辑、复制或保存。Markdown 文档保存时，如果结构化结果包含图片资源，程序会尽量把相关 assets 一起复制到保存目录。

自动化接口与远程设备

自动化接口供 Office 加载项、本机脚本、批量程序、编辑器插件，以及经用户明确授权的远程设备提交现有图片进行识别。API 调用不会打开桌面截图遮罩，也不会改变桌面端窗口；远程设备不能订阅下一次桌面识别结果。

仅本机：推荐默认配置

普通用户、Office 加载项和同一台电脑上的 Python、AutoHotkey、AutoKey、Hammerspoon 或 ShareX 应保持以下设置：

设置	推荐值	说明
访问范围	仅本机	不接受其他设备连接
端口	28765	只有端口冲突时才修改
监听地址	127.0.0.1	不要填写路由器地址、其他设备地址或 0.0.0.0

开启“自动化接口”后，本机客户端从应用状态目录中的 `automation-api.json` 自动读取实际地址和每次启动都会更新的本机会话 token。Office 加载项不需要手工填写端口或 token。关闭 API 后该文件会被删除。

远程设备：推荐使用 Tailscale 或 WireGuard

最简单、安全的家庭远程方案是让运行 LaTeXSnippet 的电脑和手机/远程电脑加入同一个 Tailscale 网络：

1. 在两台设备上安装并登录 Tailscale，确认它们可以互相访问。
2. 在运行 LaTeXSnippet 的电脑上查询 Tailscale 地址，例如执行 `tailscale ip -4`，得到类似 `100.x.x.x` 的地址。
3. 打开“设置 → 高级设置 → 自动化接口”，将“访问范围”改为“远程设备”。
4. “安全方式”选择“安全隧道（推荐）”；“监听地址”填写本机的 Tailscale/WireGuard 接口地址，不能填写远程设备地址、普通局域网地址或 `0.0.0.0`。
5. 端口通常保留 `28765`；生成独立的远程访问密钥并安全复制到远程设备。
6. “浏览器 Origin 白名单”通常留空；只有网页 JavaScript 直接跨域调用时才填写网页的准确 Origin。
7. 默认不要开启远程外部模型。只有确实需要调用桌面端已经配置好的 Ollama、MinerU 或在线接口，并接受资源/费用消耗时才开启。
8. 勾选安全确认项，保存配置，然后开启自动化接口。必要时只允许 VPN 网卡访问该端口的系统防火墙规则。

远程设备使用 `http://<隧道地址>:28765` 作为基础地址，并在每个受保护请求中发送：

Authorization: Bearer <远程访问密钥>

复制

可以先访问 `GET /api/v1/health` 检查连通性，再以 `multipart/form-data` 向 `/api/v1/recognition/jobs` 提交一个或多个 `images` 字段。iOS Shortcuts、Android Tasker、curl 和 Python 都不需要填写浏览器 Origin 白名单。手机远程调用要求家中电脑保持开机、LaTeXSnippet 正在运行且自动化接口已开启；识别结果直接返回调用端，不会唤起家中电脑的截图界面。

例如，远程电脑可以使用以下命令提交一张图片。下面使用 macOS/Linux shell 的续行符；Windows PowerShell 应改用 `curl.exe`，并使用 PowerShell 反引号作为续行符：

复制

```
curl -sS "http://100.x.x.x:28765/api/v1/recognition/jobs"
-H "Authorization: Bearer <远程访问密钥>"
-H "Prefer: wait=30"
-F backend=mathcraft
-F mode=formula
-F "images=@formula.png"
```

返回 `202` 表示任务仍在后台执行，应按响应中的 `Location` 查询结果；返回 `200` 表示等待期间已经完成。

HTTPS 模式

没有安全隧道时可以选择 HTTPS，但需要自行准备证书和私钥：监听地址填写这台电脑实际使用的非回环网卡 IP，证书的 SAN 必须覆盖远程设备访问时使用的主机名或 IP，并且远程设备必须信任该证书。不要把自签名证书错误或明文 HTTP 服务直接暴露到公网；家庭用户优先使用 Tailscale/WireGuard。

字段说明与启动耗时

- **端口：** 本机和远程调用地址的一部分。保持 `28765` 可以减少客户端配置；端口被其他程序占用时才更换。
- **监听地址：** 指运行 LaTeXSnipper 这台电脑上的本地网卡地址，不是允许访问的客户端地址。本机模式固定使用回环地址；隧道模式必须是被识别出的 VPN 接口地址。
- **远程访问密钥：** 与本机会话 token 完全独立，重启 API 后仍保持不变，除非点击重新生成或撤销。密钥只应保存在受信任设备中。
- **浏览器 Origin 白名单：** 只控制浏览器 CORS，格式为 `协议://主机[:端口]`，多个地址用英文逗号分隔，不能包含路径。它不是设备 IP 白名单，也不会影响 Office、curl、Shortcuts、Tasker 或普通 Python 客户端。
- **允许远程设备调用外部模型：** 只增加远程密钥的外部模型权限；远程端仍不能读取或覆盖桌面端保存的模型地址、模型名、API Key 和提示词。

为什么保存或开关有时稍慢

API 开关在后台执行，开启本身不会加载或预热 MathCraft。服务正在运行时，如果端口、监听地址、安全方式、证书、密钥、CORS 或远程权限发生变化，保存操作必须停止并重新绑定一次服务，因此会比普通设置保存稍慢，本机会话 token 也会更新。没有实际变化的重复保存不会重启服务。不要在识别任务进行中连续修改网络配置或反复开关；正常启停通常很快，持续数秒时应检查端口占用、防火墙、证书/私钥以及运行日志。

本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

MathCraft ONNX 用户提示

应用会自动下载并 `warmup()`，如果 `warmup` 失败会尝试重新下载。但如果网络慢，下载模型可能很久。

可以先用 `python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态。

模型下载失败（网络问题 / 代理 / 防火墙）

现象： 启动或首次使用时卡在 "model xxx downloading"，然后失败。

原因：

- 模型托管在 GitHub Releases 等境外服务器，国内用户可能无法直接访问
- 公司/学校网络有防火墙拦截
- 代理设置不正确导致 `urllib` 无法连接

解决：

- 检查网络是否能访问 GitHub
- 设置环境变量 `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`（如果使用代理）
- 尝试切换网络（如手机热点）
- 删除 MathCraft 模型缓存目录下残留的不完整下载后重试：

-Windows: `%APPDATA%\MathCraft\models\` -Linux: `${XDG_DATA_HOME:- ~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/` -macOS:
`~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/`

命令行诊断

运行 `python -m mathcraft_ocr models check` 可以查看模型缓存状态。

运行 `python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto` 可以预热混合识别链路；如果模型缺失或损坏，运行时会自动下载或修复缓存。

onnxruntime 安装不完整或版本不对

现象： 启动报 `failed to import onnxruntime` 或 `missing get_available_providers`。

原因：

- 可能安装了 `onnxruntime` 的命名空间包而非完整包
- pip 安装时网络中断导致包不完整
- CPU 版和 GPU 版冲突

解决：

- `pip uninstall onnxruntime onnxruntime-gpu` 全部卸载后重新安装
- 如需 GPU 加速： `pip install onnxruntime-gpu`
- 仅 CPU： `pip install onnxruntime`

CUDA / GPU 相关错误

现象： warmup 时报 CUDA 相关错误，如 `cuda wasn't able to be loaded`、`cublas` 错误等。

原因：

- 安装了 `onnxruntime-gpu` 但没装 CUDA / cuDNN
- CUDA 版本与 `onnxruntime-gpu` 不匹配
- 显卡驱动太旧
- 多 GPU 环境下默认选错了设备

解决：

- **如果不需要 GPU：** 设置环境变量 `MATHCRAFT_PROVIDER=cpu` 使用 CPU 模式
- **如果需要 GPU：** 确认 CUDA Toolkit 和 cuDNN 版本与 `onnxruntime-gpu` 匹配（查 `onnxruntime` 官方兼容表）
- 更新显卡驱动

模型缓存损坏（下载一半断电 / 杀进程）

现象： warmup 报 `invalid protobuf`、`failed to load model`、`sha256 mismatch`。

原因： 下载过程中断导致模型文件不完整；或者磁盘故障导致文件损坏。

解决：

- 删除对应模型目录：Windows 为 `%APPDATA%\MathCraft\models\<model_id>\`，Linux 为 `${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/<model_id>/`，macOS 为 `~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/<model_id>/`
- 重启应用，会自动重新下载
- 或用命令行：`python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态

显存不足导致 ONNX 模型加载失败

现象： warmup 报 `CUDA out of memory` 或直接崩溃。

原因： GPU 显存不够。应用会根据显存选择批大小，但如果其他程序（浏览器、游戏）占了显存，剩余不够。

解决：

- 关闭其他占用 GPU 的程序
- 设置 `MATHCRAFT_PROVIDER=cpu` 使用 CPU

外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

现象：截图后识别失败，提示"模型名为空"或"外部模型地址为空"。

错误原因

外部模型客户端要求普通视觉协议填写模型名和 Base URL；MinerU Local 可不填模型名。

默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

解决：先去 **设置 → 外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点"测试连接"通过后再使用。

Base URL 应该填服务根地址

现象：服务本身正常，但测试连接访问了重复路径，或提示接口路径不存在。

原因：LaTeXSnippet 会按协议自动拼接接口路径：

- Ollama: `<Base URL>/api/tags` 测试模型列表，`<Base URL>/api/chat` 执行识别
- OpenAI-compatible: `<Base URL>/v1/models` 测试模型列表，`<Base URL>/v1/chat/completions` 执行识别
- MinerU Local: `<Base URL>/<健康检查路径>` 测试连接，`<Base URL>/<解析接口路径>` 执行解析

解决：Base URL 只填服务根地址，例如 `http://127.0.0.1:11434`、`http://127.0.0.1:8000` 或服务商 HTTPS 根地址；不要手动追加 `/v1`、`/api/chat`、`/v1/chat/completions` 或 `/file_parse`。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

现象：首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

原因：vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

解决：

- **方案 A：**首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：**在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：**Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

现象：测试连接报"无法连接到 127.0.0.1:11434"。

常犯错误：

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** `/v1` 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号
- Ollama 根本没启动（`ollama serve` 没运行）

快速验证

先在浏览器访问 `http://127.0.0.1:11434/api/tags`，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

现象：测试连接提示"模型名不存在: xxx"，然后列出可用模型。

原因：模型名必须完全一致，包括大小写。

解决：

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

现象： 测试连接或识别时报 401 "接口认证失败"。

原因： 线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

解决： 在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

安全提醒

API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。

LaTeXSnippet 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU Local 协议选了但是服务端没配好

现象： 测试连接报 404 或 409。

原因： MinerU 的默认测试端点是 `/health`，默认解析端点是 `/file_parse`。不同版本可能用不同路径。

解决：

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/health`
- 如果路径不对，在设置中修改"解析接口路径"和"健康检查路径"
- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

源码实现对应关系

MinerU Local 与普通视觉模型走不同链路：

- 测试连接访问 `Base URL + 健康检查路径`，默认 `/health`
- 图片识别和 PDF 解析访问 `Base URL + 解析接口路径`，默认 `/file_parse`
- 解析请求会依次尝试 `pipeline`、`hybrid-auto-engine`、`vlm-auto-engine`
- PDF 使用 MinerU Local 时会把原 PDF 交给服务端解析；OpenAI-compatible / Ollama 则由 LaTeXSnipper 用 PyMuPDF 按 DPI 渲染页面后逐页发送图片

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

现象：测试连接时访问 `/v1/models` 返回 404。

原因：Ollama 的模型列表接口是 `/api/tags`，不是 `/v1/models`。

解决：把协议从 "OpenAI-compatible" 改成 "Ollama"。

协议选择速查

- Ollama 服务 → 选 **Ollama**
- 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**
- MinerU 本地服务 → 选 **MinerU Local**
- 本地 MathCraft ONNX → 在 "选择识别模型" 中选 **内置模型**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

现象：填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

原因：自定义提示词优先级最高，会完全覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的模板提示词。如果自定义提示词没有明确输出格式，模型可能返回解释文字或不符合导出格式的内容。MinerU Local 不使用提示词。

解决： 如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

安装和环境问题

Python 版本不对

现象： 安装或运行时出现语法错误或不兼容提示。

原因： 不同场景的 Python 要求不同，不能混用。

解决：

- **普通 Windows 安装包用户：** 不需要单独安装 Python，安装包自带规范化的 Python 3.11 模板环境。
- **Linux/macOS 安装包用户：** 需要系统中有可用 Python `>=3.10,<3.13`，仅用于创建用户目录下的隔离依赖环境。
- **源码运行/开发者：** 推荐 Python 3.11，与当前 Windows 打包环境保持一致。

```
#Python 3.11 创建虚拟环境
python3.11 -m venv .venv

#Windows 激活
.\.venv\Scripts\activate

#Linux/macOS 激活
source .venv/bin/activate

#Windows 安装公共依赖
pip install -r requirements.txt

#Linux 安装公共依赖和 Linux 快捷键依赖
pip install -r requirements-linux.txt
```

复制

```
#macOS 安装公共依赖
pip install -r requirements-macos.txt
```

PyInstaller 打包版和开发版行为不同

现象： 从 GitHub Release 下载的 exe 能跑，但 `git clone` 后用源码跑不了。

原因： 打包版和源码版的环境边界不同。Windows 安装包包含规范化的 Python 3.11 模板环境，默认依赖根是安装目录下的 `_internal\deps`；Linux/macOS 安装包只包含 PyInstaller 应用本体，默认依赖根在用户可写目录中创建。源码运行则完全依赖你自己的开发环境。

解决：

- **如果是用户：** 优先使用 Release 版本，不要自己从源码跑
- **如果是开发者：** Windows 使用 `requirements.txt`；Linux/macOS 分别使用 `requirements-linux.txt` / `requirements-macos.txt`；需要打包或构建资源时再安装 `requirements-build.txt`

依赖环境创建在哪里

LaTeXSnippet 使用 `install_base_dir` 作为活动 Python 依赖根。用户在依赖向导或设置中切换依赖目录后，只有主 Python 依赖环境跟随新的依赖根；Pandoc 固定在应用状态目录的共享 `tools` 目录中，部署一次即可复用。

<安装目录>_internal\deps

复制

Linux/macOS 安装包不会把构建机的 `tools/deps/python311` 或任意虚拟环境打进安装包。默认依赖根是用户可写目录：

复制

```
Linux: ~/.latexsnipper/deps
macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps
```

依赖根内的常见子目录如下：

<依赖根>/python311 主依赖 Python/venv

复制

共享工具目录如下：

<应用状态目录>/tools/pandoc 可选 Pandoc 二进制目录

复制

为什么这样设计

Linux/macOS 的安装目录通常位于 `/usr/lib/latexsnipper` 或 `.app` 包内部，普通用户没有写权限。

将依赖层放在用户可写依赖根可以避免权限错误，也避免把开发者机器上的 `venv`、`pyvenv.cfg`、CI 路径打进安装包。

Linux `.deb` 会声明 `python3` 和 `python3-venv` 依赖；macOS 没有 `.deb` 这种系统依赖声明机制，如果找不到可用 `python3`，请先安装：

```
#Homebrew
brew install python

#或使用 python.org 官方 macOS 安装包
https://www.python.org/downloads/macos/
```

复制

pip 依赖安装失败（特别是 pywin32 / PyQt6）

现象： `pip install -r requirements.txt` 报错。

依赖向导会先显示 UI；`ensurepip`、`pip` 升级以及 `setuptools` / `wheel` 修复只会在点击下载/安装后执行。若所选目录已有可用 Python 环境，向导会直接使用该环境。

Windows 安装包默认使用内置 `python311` 模板；若用户切换到没有可复用 Python 的目录，三端都会使用系统 Python（3.10 到 3.12）创建隔离环境。

原因：

- `pywin32` 需要编译或特定 wheel
- `PyQt6` 体积大约束多
- 某些包在国内 PyPI 镜像可能没有及时同步

解决：

- 使用清华/阿里云 PyPI 镜像：

复制

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
```

- Linux/macOS 源码运行请改用对应平台文件：`requirements-linux.txt` 或 `requirements-macos.txt`
- `pywin32` 只在 Windows 平台安装；如果 Windows pip 装不上，去 PyPI 手动下载匹配 Python 版本的 wheel 安装

权限问题（Program Files / 系统目录）

现象： 安装在 `C:\Program Files\` 下运行报权限错误。

原因： 应用需要在用户目录（`%APPDATA%`、`~/.latexsnipper/`）写入日志、配置、模型缓存。如果应用本身放在受保护目录，某些操作可能被 UAC 拦截。

解决：

- GitHub 安装包默认安装到 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper`，普通用户权限即可运行
- 如果手动放入 `C:\Program Files\` 等受保护目录，不要把依赖目录、模型缓存或日志目录指向安装目录；保持默认用户目录通常没有问题

卸载后如何清理用户数据和模型缓存

LaTeXSnipper 卸载默认保留用户数据，方便升级或重装后继续使用原配置、历史记录、用户切换过的依赖环境、共享工具和 MathCraft 模型缓存。需要彻底清理时：

- **Windows：** 运行 Windows 安装包自带卸载程序时，会先出现可选清理窗口，随后仍会显示 Inno 标准卸载确认；标准确认通过后，卸载器会关闭正在运行的 LaTeXSnipper，并按勾选选项删除用户数据/日志/临时文件、LaTeXSnipper 管理的共享工具目录、MathCraft 模型权重。安装目录内的 `_internal` 会随主程序卸载删除；用户切换到外部的完整 Python 或 venv 不会被卸载器删除。
- **Linux** `.deb`：包管理器卸载不会自动删除 home 目录数据。卸载前可运行 `latexsnipper-clean-user-data`，按提示删除当前用户的数据、共享工具和模型缓存；脚本不会读取或删除用户切换过的外部 Python 依赖根。
- **macOS** `.dmg` / `.app.zip`：删除 `.app` 只会移除应用本体。需要清理数据时，运行 `.dmg` 中的 `Uninstall User Data.command`，或运行 app 包内 `Contents/Resources/Uninstall User Data.command`。

如果你在命令行单独运行 `mathcraft_ocr` 时显式设置过 `MATHCRAFT_HOME` 指向自定义目录，卸载和清理脚本都不会自动删除该目录，避免误删用户指定的外部数据位置。桌面端通常使用应用管理的模型目录，不依赖外部 `MATHCRAFT_HOME`。

中文路径 / 用户名包含特殊字符

现象： 启动崩溃或模型加载失败。

原因： Windows 用户名含中文、空格、特殊符号时，`%APPDATA%` 路径可能包含非 ASCII 字符，某些 C 库或 ONNX 底层可能无法正确处理。

解决：如果是在命令行单独运行 `mathcraft_ocr`，可以设置 `MATHCRAFT_HOME` 指向纯 ASCII 路径，例如 `C:\mathcraft_data`。桌面端会清理 `MATHCRAFT_HOME`，避免外部环境污染应用运行时；桌面端遇到这类问题时请优先附上日志目录和依赖目录信息反馈。

网络与更新问题

Windows 防火墙拦截本地服务

现象：Ollama / MinerU 等服务已启动，但 LaTeXSnippet 连不上。

原因：Windows Defender 防火墙可能拦截了本地回环连接。

解决：

- 检查防火墙设置，允许 Python / Ollama 通过
- 临时关闭防火墙测试（仅用于排查）
- 确认 Ollama 监听在 `0.0.0.0` 还是 `127.0.0.1`

更新检查失败

现象：检查更新时一直转圈或报错。

原因：更新检查访问 `api.github.com`，国内可能被墙或很慢。

解决：

- 设置代理后重试
- 直接去 GitHub Releases 手动下载最新版
- 查看 `%USERPROFILE%\latexsnipper/logs/` 下的日志了解具体错误

杀毒软件误报 / 拦截

现象： exe 被删除、隔离或阻止运行。

原因： PyInstaller 打包的 exe 有时被误报为木马。

解决：

- 将安装目录加入杀毒软件白名单
- **确保从 GitHub Releases 下载**（优先使用 SignPath 签名安装包；签名不可用时官方 Release 可能提供同名未签名回退包）

PDF 与识别效果问题

PDF 识别结果很乱

现象： 用内置模型或外部模型识别 PDF 效果很差。

原因：

- DPI 过低会丢失小字和细线细节；过高会增加内存和处理时间，使用外部模型时还可能触发缩放、输入限制或超时
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配（用了公式模板去识别文档）

解决：

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 外部模型普通图片识别：确认设置中的提示词模板与任务匹配；手写识别固定使用混合文档类型

- PDF 识别：内置模型及 OpenAI-compatible / Ollama 在 PDF 入口单独选择 Markdown/LaTeX 与 DPI；MinerU 文档解析直接使用原 PDF 并固定输出 Markdown

切换了输出模式但结果没变

现象： 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

原因： 提示词模板决定普通图片和截图的结果类型；手写识别固定使用混合文档类型，PDF 入口的格式选择独立。自定义提示词会覆盖 OpenAI-compatible / Ollama 的内置提示词，包括手写和 PDF 识别；MinerU Local 走文档解析接口，不使用提示词。

解决： 清空自定义提示词并确认提示词模板；如果是 PDF，请重新从 PDF 入口选择导出格式。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

现象： 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

原因： 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

解决：

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

使用技巧与功能问题

截图快捷键不生效

现象：按下截图快捷键后没有任何反应。

可能原因与解决：

- **快捷键被其他软件占用：**输入法、词典取词、录屏软件可能占用全局快捷键。暂时关闭这些软件，或在设置中更换截图快捷键
- **权限不足 (Linux/macOS)：** Linux Wayland 可能限制全局快捷键或截图；macOS 截图需要屏幕录制权限，参阅平台特定章节
- **应用在后台运行？** Windows 和有托盘的 Linux 会隐藏到系统托盘；macOS 会保持应用运行，可从 Dock 或菜单栏状态项重新打开

导出功能不可用 (Pandoc 相关)

现象：导出 Word / PowerPoint / EPUB / PDF / Typst 等格式时报错或选项灰色。

原因：这些格式依赖 Pandoc。Pandoc 是可选的外部工具；PDF 导出还需要系统中可用的 LaTeX PDF 引擎 (XeLaTeX、LuaLaTeX 或 pdfLaTeX) 。

解决：

- 打开依赖向导，安装 "PANDOC" 层
- 或手动安装 Pandoc (<https://pandoc.org>) 并确保在 PATH 中
- 核心功能 (LaTeX / Markdown / MathML / HTML / OMML / SVG 导出) 不需要 Pandoc
- PDF 导出如果继续失败，请确认已安装 TeX Live / MiKTeX 等 LaTeX 发行版，并且 `xelatex`、`lualatex` 或 `pdflatex` 可在 PATH 中找到

手写识别不触发 / 延迟太高

现象：在手写窗口写完公式后没反应，或延迟很长才识别。

原因：

- OCR 服务未就绪（内置 MathCraft 混合模式未加载，或外部模型未连接）
- 网络延迟（使用远程外部模型时）
- 触控笔驱动问题

解决：

- 打开手写窗口后，程序会后台预热 MathCraft 混合模式；首次使用可能需要等待模型加载
- 手写窗口右下角有状态指示，确认显示"就绪"
- 如果使用远程模型，检查网络延迟

手写识别为什么不跟随主窗口的公式/文字模式

说明： 手写窗口的内置识别固定使用 MathCraft 混合模式。这样可以同时保留普通文字、中文/英文标签和公式，后续"自动排版"生成文档时不会因为只走公式模式而丢失文字。

影响：

- 主窗口截图识别仍然可以选择公式、文字、混合或外部模型
- 手写窗口使用内置模型时固定为混合模式，并会按混合模式预热
- 如果主窗口选择了外部模型，手写窗口仍会使用外部模型，但默认采用手写混合 OCR 提示词，以 Markdown + LaTeX 形式保留文字和公式

手写自动排版后文字、中文或换行不符合预期

现象： 自动排版后普通文字被省略，中文编译异常，或多行文字在 PDF 中挤到同一行。

当前策略：

- 自动排版会生成完整 XeLaTeX 文档，并使用 `ctexart` 文档类
- 内嵌 MathLive 编辑器中，`Enter` 新建数学行，`Esc` 收起虚拟键盘但不关闭编辑器

- 导言区会补齐常用数学和表格宏包，如 `amsmath`、`amssymb`、`mathtools`、`geometry` 等
- 普通文字行会按段落保留，连续文字行会自动分段，避免 PDF 中被合并到同一行
- 如果外部模型排版时吞掉了识别草稿里的普通文字，程序会尝试把这些文字合并回文档正文

数学工作台计算结果不对

现象： 输入表达式后计算返回错误结果或超时。

原因：

- 表达式语法问题（如隐式乘法未加 `*`）
- Compute Engine 无法处理的复杂表达式

解决：

- 检查表达式语法：`2x` 需要写成 `2*x`
- 计算结果以数学工作台内置前端计算引擎为准
- 对于超长运行的计算，耐心等待回退引擎结果

深色/浅色主题切换后显示异常

现象： 切换主题后某些窗口颜色错乱或文字不可见。

解决：

- 重启应用确保所有窗口正确应用主题
- 如果问题持续，在设置中明确选择"浅色"或"深色"而非"跟随系统"

Pandoc 导出中文乱码

现象： 导出 `.docx` 或 `.epub` 后中文显示为乱码。

原因： Pandoc 默认可能使用非 UTF-8 编码，或缺少中文字体。

解决：

- 确保 Pandoc 版本 ≥ 3.0
- 导出 LaTeX PDF 时确保安装了 `ctex` 宏包或中文字体
- Word 导出后在 Word 中手动设置字体

平台特定问题 (Linux/macOS)

三端主要差异速查

LaTeXSnippet 的主流程在 Windows、Linux、macOS 上保持一致：截图识别、图片识别、PDF 识别、手写识别、导出、历史记录、收藏夹和数学工作台使用同一套业务逻辑。

主要差异集中在系统集成层：

- **截图快捷键：** Windows 使用 Win32 原生全局快捷键；Linux 使用 `pynput` 全局快捷键，X11 最稳定，Wayland 可能受桌面环境策略限制；macOS 使用 Carbon 原生全局快捷键。
- **可设置快捷键：** Windows/Linux 支持 `Ctrl+字母` 或 `Ctrl+Shift+字母`；macOS 支持非保留 `Command+字母` / `Command+Shift+字母`，也支持 `Option+Command` 组合。
- **默认快捷键：** Windows/Linux 为 `Ctrl+F`；macOS 为 `Command+F`。
- **截图实现：** Windows 使用 Qt 框选截图；Linux 先走 Qt，失败后可尝试 `grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具或 portal 回退；macOS 先走 Qt，可回退到系统 `screencapture`，首次使用可能弹出屏幕录制权限。
- **关闭窗口 / 后台常驻：** Windows 关闭主窗口会隐藏到系统托盘，托盘菜单"退出"才真正退出；Linux 有系统托盘时关闭主窗口会隐藏到托盘，没有托盘时会询问是否退出；macOS 关闭主窗口会最小化并保持应用运行，Dock 或菜单栏"退出"才真正退出。

- **权限要求：** Windows 普通截图路径不需要额外系统权限；Linux Wayland 可能限制截图和全局快捷键；macOS 截图需要屏幕录制权限，Carbon 全局快捷键通常不需要辅助功能权限。
- **依赖环境：** Windows 默认依赖根为 `<安装目录>\_internal\deps`，可切换；Linux 默认依赖根为 `~/.latexsnipper/deps`，可切换；macOS 默认依赖根为 `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps`，可切换。Linux/macOS 需要系统 Python `>=3.10,<3.13` 创建 venv。
- **安装包：** Windows 使用 Inno 安装包；GitHub Release 优先发布签名安装包，签名不可用时发布同名未签名回退包；Linux 使用 Debian/Ubuntu `.deb`；macOS 使用 `.dmg` 或 `.app.zip`。

快捷键兼容性

快捷键设置入口使用平台主修饰键：Windows/Linux 接受 `Ctrl+字母` 或 `Ctrl+Shift+字母`。macOS 接受非系统保留的 `Command+字母` / `Command+Shift+字母`，并支持 `Option+Command` 组合；`Command+Q/H/M/W/A/C/V/X/Z/Space/Tab` 和系统截图键会被拒绝。

若 Linux Wayland 环境下快捷键或截图无响应，通常是桌面环境权限或全局快捷键策略限制，优先参考下方 Wayland 说明。

macOS 使用 Carbon 注册全局快捷键，通常不需要开启"辅助功能"权限；截图失败时应优先检查"屏幕录制"权限。

Linux: Wayland 下截图功能异常

现象： 在 Wayland 会话下截图黑屏、部分窗口无法截取或快捷键无响应。

原因： Wayland 的安全模型限制了应用间的屏幕捕获，Qt 的截图机制可能需要额外配置。

解决：

- 尝试安装并配置 `grim` + `slurp` (wlroots 系) 或 `gnome-screenshot` (GNOME)
- 应用会自动检测这些工具作为回退方案

- 某些发行版需要在设置中允许屏幕共享权限

Linux 依赖提示

依赖向导只管理 Python 依赖层。`grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具需要用户自行通过包管理器安装。

这些工具是可选的回退方案——应用在 Qt 原生截图失败时自动尝试它们。

Linux: 虚拟机或 Wayland 下启动后直接中止

现象： 命令行出现 `EGL not available`、`No physical devices`、`GL0zone not found`、`Failed to get system egl display`，随后程序中止。

原因： 这通常不是 MathCraft GPU 推理问题，而是 Qt WebEngine / Chromium 在 Wayland、虚拟机、WSL 或没有可用 DRI render 节点时无法初始化 EGL/GPU 图形后端。

当前策略： LaTeXSnipper 会在高风险 Linux 图形环境中自动启用软件渲染兜底。正常 X11 + 真实 GPU + 可用 `/dev/dri/renderD*` 的用户仍走原生路径，不会被强制降级。

手动开关：

#强制启用 Linux 图形兜底

复制

```
LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnipper
```

#禁用 Linux 图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径

```
LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnipper
```

如果仍然无法启动，通常是系统缺少 XWayland/XCB/QtWebEngine 运行库。Debian/Ubuntu 用户可先确认这些包是否存在：

复制

```
sudo apt install xwayland libxcb-cursor0 libxcb-icccm4 libxcb-image0  
libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0 libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0
```

macOS: 首次启动被阻止

现象： macOS 提示"无法验证开发者"或"已损坏"。

原因： 应用未经过 Apple 公证（notarization）。

解决：

- 前往 系统设置 → 隐私与安全性 → 点击"仍要打开"
- 或终端执行：`xattr -cr /Applications/LaTeXSnipper.app`

macOS: 截图权限弹窗

现象： 首次截图时系统弹窗要求授予屏幕录制权限。

解决：

- 在系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制中勾选 LaTeXSnipper
- 授权后如果仍无法截图，请完全退出并重新打开应用

macOS: 全局快捷键是否需要辅助功能权限

结论： 通常不需要。

LaTeXSnipper 在 macOS 上使用 Carbon 原生全局快捷键注册，不使用 pynput 或键盘事件监听线程。截图快捷键不生效时，优先检查快捷键是否被系统或其他软件占用，以及应用是否仍在运行。只有涉及低层键盘监听、模拟键鼠控制或其他辅助控制能力的软件通常才需要"辅助功能"权限。

macOS: 没有可用 pip 或 pip 版本太低

现象： 依赖向导提示找不到 `pip`，或安装依赖时出现 `pip` / `setuptools` / `wheel` 版本过低。

原因： macOS 安装包不内置完整 Python 依赖环境，需要借助系统中可用的 Python

`>=3.10, <3.13` 在活动依赖根下创建 `python311`。默认依赖根是 `~/Library/Application`

Support/LaTeXSnippet/deps。如果系统 Python 没有 `venv` / `ensurepip` / `pip`，依赖层无法自动初始化。

解决：

- 推荐安装 Homebrew Python: `brew install python`
- 或安装 python.org 官方 macOS Python 包
- 重新启动 LaTeXSnippet 后再运行依赖向导

各平台数据目录速查

配置文件 & 日志：

复制

Windows: %USERPROFILE%\latexsnipper

Linux: ~/.latexsnipper/

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/

依赖根：

Windows: <安装目录>_internal\deps (默认, 可在依赖向导/设置中切换)

Linux: ~/.latexsnipper/deps (默认, 可切换)

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/deps (默认, 可切换)

依赖根内：

python311 主依赖 Python/venv

共享工具目录：

<应用状态目录>/tools/pandoc 可选 Pandoc 二进制目录

模型缓存 (MathCraft ONNX)：

Windows: %APPDATA%\MathCraft\models

Linux: \${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/

与其他软件冲突

多版本 Python 共存导致调用错误

现象： 命令行能跑但 GUI 跑不了，或反之。

原因： 系统中安装了多个 Python 版本，PATH 中执行的是错误的 Python。

解决：

- `where python` (Windows) / `which python` (Linux/macOS) 检查当前使用的 Python 路径
- 确保虚拟环境已激活
- 使用绝对路径运行

输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

现象： 截图快捷键无效或截到的画面不对。

原因： 某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

解决： 暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnippet 设置中修改截图快捷键。

如何有效反馈 Bug

先说最重要的

只说"报错了""用不了""闪退"而不提供日志的 issue，不会被处理。

没有日志 = 无法定位 = 无法修复。

反馈 Bug 时请务必附带以下 **全部** 信息：

必须提供的信息

1. 日志文件

位于 `%USERPROFILE%\latexsnipper\logs\`，

把 **整个 logs 目录打包** 发过来。

命令行运行时 stderr 的输出也要一并附上。

2. 崩溃日志

`crash-native.log`（在日志目录下），如果有的话。

3. 运行环境

操作系统版本、安装方式（exe 还是源码）、Python 版本（源码运行时）。

4. 外部模型配置

协议类型、模型名、是否本地部署、是否使用代理。

5. 复现步骤

你点了什么、填了什么配置、什么时候报的错。越详细越好。

6. 截图

错误提示的 **完整截图**（不要裁剪，要包含窗口标题栏）。

去哪里反馈

- **GitHub Issues:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/issues>
- **GitHub Discussions:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/discussions>（一般使用问题请发这里）

可附带的诊断输出

这些命令与当前源码中的启动和 MathCraft CLI 一致，能直接判断是依赖环境、模型缓存还是 ONNX Runtime 后端问题：

```
python -m mathcraft_ocr models check
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto
```

复制

- 如果 `models check` 显示缺文件或缓存不完整，问题通常在模型下载或缓存目录。
- 如果 `doctor` 显示 ONNX Runtime providers 异常，优先说明是否安装 GPU 版、是否设置过 `MATHCRAFT_PROVIDER=cpu`。
- 如果命令行正常但 GUI 失败，请同时说明设置页中的依赖目录、日志目录和当前选择的识别模型。

从源码运行与开发者常见问题

README Quick Start 步骤验证

README 中提供了三种平台的源码运行步骤，经验证均正确可行：

已验证的步骤

- **Windows:** `python -m venv .venv` → `pip install -r requirements.txt`
→ `python src/main.py`
- **Linux:** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-linux.txt` → `python src/main.py`
- **macOS:** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-macos.txt` → `python src/main.py`

- `requirements-linux.txt` 和 `requirements-macos.txt` 通过 `-r requirements.txt` 自动包含公共依赖；Linux 额外使用 `pynput` 支持全局快捷键，macOS 使用原生全局快捷键实现。

开发环境路径不要混用

现象：本地存在 `python311/` 和 `tools/deps/python311/` 两套 Python，不确定应该用哪一个。

规则：

- `python311/` 是 Windows 安装包的内置 Python 模板，只用于打包复制，不要安装开发依赖，不要执行 `ruff/pyright/pytest`。
- `tools/deps/python311/` 是 IDE、开发检查和 Actions 打包使用的项目环境，可以安装 `requirements*.txt`、`ruff`、`pytest`、`pyright`。
- Linux/macOS 安装包运行时不会携带 `tools/deps/python311`。Linux 默认依赖根是 `~/.latexsnipper/deps`，macOS 默认依赖根是 `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps`；用户切换依赖目录后，以配置中的 `install_base_dir` 为准。

Windows 开发者初始化示例：

```
py -3.11 -m venv tools\deps\python311
```

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements-build.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

路径速查

- 仓库根目录 `python311/` — Windows 模板环境，不要污染。
- `tools/deps/python311/` — 开发、检查、构建环境。
- `~/.latexsnipper/deps` — Linux 默认运行时依赖根。

- `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps` — macOS 默认运行时依赖根。
- `<依赖根>/python311` — 程序创建的主 Python 依赖环境。
- `<应用状态目录>/tools/pandoc` — 程序创建的共享工具目录，切换依赖根后继续复用。

开发者验证命令注意事项

常用验证命令：

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m ruff check .  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pytest test  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pyright  
.\tools\deps\python311\python.exe -m compileall -q src mathcraft_ocr test
```

运行前必做

`ruff`、`pytest`、`pyright` 不在任何 `requirements*.txt` 中。

首次运行验证前需要手动安装：

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

`pyrightconfig.json` 中的路径

类型检查应使用 `tools/deps/python311` 的第三方包解析环境，根目录 `python311/` 只作为 Windows 模板排除在检查外。不要为了让 `pyright` 通过而向根目录模板安装开发包。

提示

如果 `tools/deps/python311` 不存在，先创建开发环境；不要改用根目录 `python311` 作为替代。

第二卷 · Office 加载项指南

加载项介绍与系统要求

什么是 Office 加载项

LaTeXSnipper Office 加载项是一个 Windows 原生 VSTO 插件，安装后会在 Word 和 PowerPoint 的功能区（Ribbon）中添加 LaTeXSnipper 专用标签页。截图 OCR 作为普通客户端通过本机 Automation API 创建、查询和取消独立任务。

系统要求

- **Windows 版本：** Windows 10 22H2 或更高版本 / Windows 11
- **Office 版本：** Microsoft 365 应用（当前通道或月度企业通道）、Office 2024 / 2021 / 2019 零售版或批量许可版、Office LTSC 2024 / 2021
- **运行时：** .NET Framework 4.8；Microsoft Edge WebView2 Runtime（Windows 11 已内置；M365 会自动安装）
- **Office 体系：** 仅支持 32 位和 64 位桌面版 Office；不支持网页版、移动版和 macOS 版 Office

- **LaTeXSnipper 桌面端：** 使用截图 OCR 时需在本机运行并开启"自动化接口"

安装前检查

首次安装必读

- 安装前请关闭所有正在运行的 Word 和 PowerPoint 窗口。Office 进程会锁定加载项 DLL，安装程序无法覆盖。
- 如果此前安装过开发版（通过脚本手动注册），请先使用注册脚本的反注册功能清理，或运行安装包执行升级安装。
- 安装程序需要管理员权限，用于写入 HKLM 注册表和受信任的发布者证书存储。

安装与注册

安装流程

安装程序会自动完成以下步骤：

- 将 Word 和 PowerPoint 加载项文件复制到安装目录
- 将代码签名证书安装到受信任的发布者存储
- 写入 HKLM 注册表键值（同时覆盖 32 位和 64 位 Office 路径）
- 调用 VSTO 安装程序静默注册加载项

- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

自定义安装路径

安装程序支持自定义安装路径，VSTO 注册和文件引用会自动适配所选路径。不建议将加载项安装到受保护的临时目录或网络路径。

卸载

通过 Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"卸载，或运行安装目录下的 `unins000.exe`。卸载程序会自动：

- 删除所有安装文件
- 移除 HKLM 注册表键值
- 调用 VSTO 安装程序反注册加载项
- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

命令行静默安装

安装包支持 Inno Setup 标准静默参数：

#静默安装（显示进度条）

```
OfficePluginSetup-3.0.0.exe /silent
```

#完全静默（无界面）

```
OfficePluginSetup-3.0.0.exe /verysilent
```

#自定义安装目录

```
OfficePluginSetup-3.0.0.exe /dir="D:\Tools\LaTeXSnipper"
```

复制

Word 功能详解

功能区概览

安装后，Word 功能区的最后位置会出现 **LaTeXSnipper** 标签页，包含 9 个功能组：

- **公式组：** 行内公式、行间公式、带编号公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **转换组：** 转为 OLE、转为 Word
- **公式解析组：** 解析所选、解析全文
- **引用组：** 插入引用
- **编号组：** 添加编号、重编号
- **边界组：** 插入章分隔符、插入节边界
- **格式化组：** 格式化所选、格式化全部
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

插入 OMML 公式

Word 加载项通过本地 OMML 转换引擎将 LaTeX 转换为 Word 原生 OMML（Office Math Markup Language）公式。OMML 公式是 Word 原生格式，可以像手动插入的公式一样编辑。

OMML 公式

OMML 公式是 Word 原生格式，卸载加载项后公式仍然可以正常显示和编辑。加载项插入的公式会附带 LaTeXSnippet 管理元数据（LaTeX 源码、显示模式、编号模式），用于后续加载、更新和重编号。普通 Word 公式没有 LaTeXSnippet 元数据，插件不会猜测其 LaTeX 来源。

三种插入模式

- **行内公式：** 插入正文中的行内公式，跟随文字排版
- **行间公式：** 插入居中显示的独立公式
- **带编号公式：** 插入自动编号的行间公式，编号位置、外框、章/节层级和层级分隔符可在设置中配置

公式解析

“解析所选”和“解析全文”可将正文及表格单元格中完整且非空的 $...$ 、 $\left(\dots \right)$ 、 $\$ \dots \$$ 和 $\left[\dots \right]$ 转换为 LaTeXSnippet 管理公式。 $...$ 与 $\left(\dots \right)$ 生成无编号行内公式； $\$ \dots \$$ 与 $\left[\dots \right]$ 生成行间公式，并使用当前插入方式、字体、颜色、缩放和编号选项。

行间公式中的有效顶层 $\tag{...}$ 优先作为自定义编号，解析本身不执行全文重编号。已有 LaTeXSnippet 公式、Word 原生公式、字段、引用和受保护内容会被跳过；单个公式失败时保留原文并继续处理。批量解析分批显示进度并支持 Word 撤销，取消或超时后可再次执行以继续处理剩余公式。

加载、更新和删除

选中由 LaTeXSnippet 插入的公式后：

- **加载所选：** 将公式的完整 LaTeX 源码加载到公式编辑器，可以修改后更新原公式
- **更新：** 在编辑器中修改后点击更新，新公式会替换原公式，保留元数据
- **删除所选：** 删除公式及对应的元数据

添加编号与重编号

Word 支持将未编号的 LaTeXSnippet 公式转换为自动编号公式，并按文档顺序维护自动编号：

- **添加编号：** 为选中的行间公式添加自动编号。如果公式已有编号，不会重复添加
- **重编号全部：** 按文档顺序更新所有自动编号公式的 SEQ 字段、编号书签和引用字段，不重新渲染公式内容；缺失元数据或编号字段的异常公式会被跳过并计数
- **编号位置：** 设置中可选择右编号或左编号；该设置只影响新插入的编号公式和之后被自动编号的普通公式，不改变已有公式的编号属性

章/节分隔符与层级编号

支持多层级公式编号体系。在文档中插入章或节分隔符后，自动编号会按层级生成（例如 1.1、1.2）。

- **插入章分隔符：** 标记新章开始，后续自动编号重置为当前章号
- **插入节边界：** 标记新节开始，后续自动编号追加当前节号

- **包含章/节编号：** 设置中可控制编号是否包含章或节的层级部分
- **分隔符样式：** 层级分隔符可在设置中选择 ($\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$)
- **隐藏分隔符：** 设置中可隐藏插入文档中的分隔符标记

交叉引用

支持在文档正文中插入对公式编号的交叉引用：

- **插入引用：** 在光标位置插入引用占位符，然后选中目标公式或目标公式所在段落，自动生成交叉引用
- 交叉引用与 Word 原生交叉引用系统集成，可通过 Word 的"更新域"刷新

公式转换

支持在已有的管理公式之间转换格式，也支持把选中的 Word 原生 OMML 公式显式转换为 LaTeXSnippet OLE：

- **转为 OLE：** 将选中的 OMML 管理公式转为 OLE 公式对象（支持更多渲染选项）
- **转为 Word：** 将 OLE 公式转为 Word 原生 OMML 公式（可像 Word 公式一样直接编辑）
- **Word 原生 OMML 转 OLE：** 选中非 LaTeXSnippet 托管的 Word 原生公式后执行"转为 OLE"，插件会读取原生 OMML，转换为 MathML，并把 MathML 作为源码存入 OLE 元数据。这类公式可加载和继续转换，但不应执行"格式化所选"，因为格式化链路按 LaTeX 宏重写源码，MathML 源码会被破坏。

格式重置

- **格式化所选：** 将选中的公式恢复为默认字体、颜色和自然尺寸
- **格式化全部：** 将所有尺寸被修改过的公式恢复为自然尺寸

性能与复杂度参考

下面的复杂度用于估算长文档中的响应时间。设 n 为参与操作的公式数， m 为文档中 LaTeXSnippet 管理公式总数， c 为文档中的内容控件、图片/OLE 对象或形状数量， f 为 Word 域数量， p 为当前段落内公式对象数量， s 为单个公式源码或 OMML/MathML XML 的长度， r 为一次 MathJax 渲染或图片/OLE 生成成本。

操作	Word 复杂度	PowerPoint 复杂度
主要耗时来源	插入 OLE 公式	$O(s + r + ole)$
$O(s + r + ole)$	MathJax 渲染、EMF/OLE 对象创建、Office COM 插入	插入 Word OMML
$O(s + r + xsl + xml)$	不适用	MathJax 转 MathML、MML2OMML XSL、Word InsertXML
插入 PowerPoint PNG	不适用	$O(s + r + png)$
MathJax 渲染、SVG/PNG 光栅化、形状插入	插入带编号公式	$O(s + r + ole/xml + c)$
不适用	公式插入、SEQ 编号域、书签、居中/右对齐制表位布局	加载所选

操作	Word 复杂度	PowerPoint 复杂度
$O(c)$ 最坏，通常接近 $O(1)$	$O(c)$ 最坏，通常接近 $O(1)$	从选区附近定位元数据，必要时扫描对象
更新公式	$O(s + r + \text{replace})$	$O(s + r + \text{replace})$
重新渲染和替换原对象；OLE 会保留用户缩放	删除所选	$O(c + f + n \log n)$
$O(c + n)$	定位并按文档位置删除公式、边界控件、引用域或引用占位符	添加编号
$O(s + r + \text{replace} + \text{before})$	不适用	将普通行内公式改为编号布局，只扫描当前位置前的编号时间线
重编号全部	$O(c + f + m \log m + \text{refs})$	不适用
收集并排序自动编号公式和章/节边界，一次建立 SEQ 字段映射，更新编号书签和 LaTeXSnipper 引用域	插入章/节分隔符	$O(c + m \log m + \text{refs})$
不适用	插入边界控件后立即重编号全部自动编号公式	插入交叉引用
$O(1)$ 插入占位，选择目标时最坏 $O(c + f)$	不适用	查找目标公式、定位编号书签并创建 Word REF 域
公式解析	$O(c + n * (s + r + \text{replace}))$	不适用
安全范围扫描、公式渲染和 Office 对象替换	转 OLE（插件 OMML）	$O(n * (s + r + \text{ole}))$
		Word 原生 OMath 转 OLE

操作	Word 复杂度	PowerPoint 复杂度
$O(n * (s + r + ole))$ (PNG → OLE)	渲染、OLE 创建、逐个 COM 替换	
$O(n * (s + xsl + r + ole))$	不适用	OMML2MML XSL、MathJax 按 MathML 渲染、OLE 创建
转 Word OMML / PNG	$O(n * (s + r + xsl + xml))$	$O(n * (s + r + png))$
OLE/PNG 重新生成和 Office 对象替换	格式化所选	$O(n * (s + r + replace + p))$
$O(n * (s + r + replace))$	只有属性不同或尺寸被改过时才重新渲染/重置；Word 行内基线只扫描当前段落	格式化全部
$O(m)$	$O(m)$	扫描全文公式并恢复被用户缩放过的自然尺寸
截图识别	$O(ocr + s + r)$	$O(ocr + s + r)$
桌面端 OCR 和后续公式插入		

多选转换、公式解析和多选格式化所选会分批执行并更新状态窗格；Word 每批使用短 undo record。长公式或大量公式时，主要耗时仍来自 r （MathJax 渲染/图片生成）和 $ole/xml/png$ （Office COM 插入与对象替换）。建议长文档批量处理时分段执行并保存文档。

Word 原生 OMath 转 OLE 保存的是 MathML 源码，不是 LaTeX 源码；它用于保真转换，不进入 LaTeX 格式化链路。原生行内公式由 Word 自己维护外层公式输入框，少

数单选场景下外层占位框可能由 Word 保留；继续转为 LaTeXSnippet 管理的 OMML 后会由插件接管并清理为插件格式。

截图识别

点击"截图识别"后，加载项等待 LaTeXSnippet 的下一次识别结果，但不会主动打开截图界面。用户仍需在桌面端自行发起识别；桌面端保持正常显示结果，同时将结果副本自动填入 Office 公式编辑器。若需取消，可点击功能区"取消识别"按钮或在等待过程中再次点击"截图识别"按钮。

PowerPoint 功能详解

功能区概览

PowerPoint 的 LaTeXSnippet 标签页结构与 Word 类似，但功能更精简：

- **公式组：** 插入公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **转换组：** 转为 OLE、转为 PNG
- **格式化组：** 格式化所选、格式化全文
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

插入公式图片

PowerPoint 加载项支持两种渲染方式：

- **OLE 公式对象：** 将 LaTeX 交由本机 OLE 公式对象处理器渲染，以 OLE 对象形式嵌入幻灯片，保留原始版式
- **高 DPI PNG 图片：** 由内置 MathJax 渲染为 SVG 后光栅化为高 DPI PNG 图片插入幻灯片

与 Word 的区别

- 没有行内/行间区别——PowerPoint 幻灯片上的公式始终是独立对象
- 不支持自动编号和重编号（这些是 Word 文档专属功能）

加载与删除

- **加载所选：** 选中幻灯片上的公式图片，点击加载所选，公式的 LaTeX 源码会载入独立公式编辑器。修改后重新插入时，新图片会替换原位置旧图片
- **删除所选：** 删除选中的公式图片及元数据

公式转换与格式重置

- **转为 OLE：** 将选中 PNG 格式的公式图片转换为 OLE 公式对象
- **转为 PNG：** 将 OLE 公式转换为 PNG 图片
- **格式化所选：** 将选中的公式恢复为默认字体、颜色和自然尺寸

- **格式化全文：** 将所有尺寸被修改过的公式恢复为自然尺寸

提示

如果你在幻灯片上找不到公式图片，可以检查形状的替代文本（Alt Text）。所有 LaTeXSnipper 公式图片的替代文本均以 "LaTeXSnipper formula" 开头。

截图识别

与 Word 相同的截图 OCR 流程。识别结果会自动填入公式编辑器，可直接插入或修改后插入。

公式编辑器与侧边栏

侧边栏（任务窗格）

侧边栏是加载项的常驻面板，通过功能区"状态窗格"按钮或自动弹出显示：

- **MathLive 编辑器：** 侧边栏顶部是可视化公式编辑器，支持所见即所得的公式编辑
- **LaTeX 源码：** 编辑器下方是 LaTeX 源码输入区，编辑器和源码区双向同步
- **连接按钮：** 测试与桌面端 Automation API 的连通性
- **截图识别按钮：** 触发截图 OCR 等待状态
- **插入按钮：** 将当前侧边栏公式直接插入文档/幻灯片

独立公式编辑器

通过功能区"行内公式""行间公式""带编号公式"按钮或"加载所选"打开的独立公式编辑器窗口，搭载 MathLive 可视化公式引擎和完整数学符号系统。

- **数学编辑区：** 全尺寸 MathLive 所见即所得编辑区，支持键盘快捷键（如   /  等标准 LaTeX 缩写自动识别）、光标导航和即时预览
- **LaTeX 源码区：** 编辑区下方的 LaTeX 源码输入区，与可视化编辑区实时双向同步，可直接粘贴或编辑 LaTeX 代码
- **符号面板（右侧）：** 内置 **18 分类、2121 个数学符号与公式模板**，覆盖从基础算术到前沿研究的全部符号体系：
 - **基础（4 类 171 条）：** 希腊字母（含变体和希伯来字母）、结构模板（矩阵/根式/行列式等，支持自选行列数）、分隔符（含大尺寸变体和装饰框线）、集合与逻辑符号
 - **代数（1 类 174 条）：** 线性代数（矩阵运算/特征系统）/抽象代数（群环域/同调代数/李理论/代数几何）/算子代数（ C^* 代数/von Neumann/K-理论）
 - **几何（1 类 133 条）：** 微分几何/黎曼曲率/陈类/Chern-Simons/Atiyah-Singer 指标/辛几何
 - **数论（1 类 166 条）：** 同余/二次互反律/模形式/L 函数/丢番图方程/解析数论
 - **分析（1 类 210 条）：** 微积分/实复分析/傅里叶分析/PDE/泛函分析/不等式/估计理论
 - **拓扑（1 类 166 条）：** 一般拓扑/同调论/同伦论/示性类/莫尔斯理论/谱序列/K 理论
 - **关系与箭头（4 类 264 条）：** 比较关系（含各种否定变体）/二元运算（含环论算子）/大型运算符/箭头符号
 - **函数（1 类 131 条）：** 三角函数/反三角函数/双曲函数/对数/极值/实虚部/误差函数/积分正弦余弦
 - **概率统计（1 类 170 条）：** 常见分布/随机过程/鞅/信息论/极限定理/不等式

- **物理（1 类 251 条）**：力学/电磁学/热力学/量子力学/相对论/标准模型/量子场论/弦论
- **化学（1 类 229 条）**：分子式/有机官能团/化学反应/物化常数/光谱学/电化学
- **其他（1 类 56 条）**：杂项符号
- **标签内搜索**：每个符号面板顶部设有搜索框，支持按中文名称或 LaTeX 源码实时过滤当前标签内的符号
- **全局搜索**：标签列顶部设有全局搜索框，输入关键词后跨所有 18 个标签检索，按组归类展示结果
- **底部工具栏**：基础运算（计算/化简/数值化/求解/展开/因式分解）、多行排版布局、快捷插入片段、示例载入、复制（LaTeX / MathJSON）
- **插入 / 更新**：底部按钮根据当前模式显示"插入"或"更新"
- **取消**：关闭编辑器，不应用更改

编辑器快捷键

- **Enter**：新建数学行
- **Shift+Enter**：插入或更新当前公式
- **Esc**：只收回 MathLive 虚拟键盘，不关闭编辑器

平台界面差异

Word 侧边栏包含行间公式、自动编号、自定义编号输入框等 Word 专属控件。PowerPoint 侧边栏不包含这些选项，界面更简洁。

设置与帮助

设置窗口

通过功能区"设置"按钮打开。设置窗口支持完整的公式参数配置：

- **公式插入方式：** OLE 对象（默认）或 Word OMML（本地转换）
- **编号位置：** 右编号（默认）或左编号
- **外框：** 无、圆括号（()）、方括号（[]）、花括号（{}）
- **层级分隔符：** 、、、、
- **包含章编号 / 包含节编号：** 控制编号是否包含层级部分
- **隐藏章分隔符 / 隐藏节分隔符：** 控制文档中是否显示分隔符标记
- **字体颜色：** 拾色器选择新插入公式的默认字体颜色，支持恢复为黑色或白色
- **默认字体：** TeX 原生字体、罗马正体、粗体、斜体、黑板粗体、花体、哥特体、无衬线、等宽等论文常用数学字体

编辑器键盘行为

快捷键	功能	Enter
新建数学行	Shift +Enter	插入或更新当前公式
Ctrl +F	插入分式	Ctrl +R
插入根号	Ctrl +H	插入上标
Ctrl +L	插入下标	Ctrl +J
插入上下标	Esc	收回 MathLive 虚拟键盘

帮助窗口

通过功能区"帮助"按钮打开，根据当前宿主（Word 或 PowerPoint）显示对应内容：

- 系统要求详情
- Word / PowerPoint 功能列表
- 功能区按钮说明
- 插件架构介绍
- 使用边界说明

常见问题排查

加载项未出现在功能区

现象： 安装后打开 Word 或 PowerPoint，功能区没有 LaTeXSnippet 标签页。

排查步骤：

1. 打开 Word / PowerPoint → 文件 → 选项 → 加载项
2. 在"管理"下拉列表中选择"COM 加载项"，点击"转到"
3. 检查列表中是否有 **LaTeXSnippet**
4. 如果存在但未勾选，勾选后确定
5. 如果存在但被禁用，在"禁用的应用程序加载项"中重新启用

如果列表中完全没有 LaTeXSnippet:

1. 确认安装程序以管理员权限运行
2. 检查杀毒软件是否拦截了安装

连接桌面端失败

现象: 点击"连接"按钮后提示"无法连接到 LaTeXSnippet"。

解决:

1. 确认 LaTeXSnippet 桌面端正在运行
2. 在桌面端设置中确认"自动化接口"已开启
3. 检查防火墙是否拦截了 `127.0.0.1:28765` 端口
4. Office 会读取当前用户状态目录中的 `automation-api.json`，无需设置端口或 token 环境变量

公式编辑器加载失败

现象: 侧边栏或独立编辑器显示空白或加载错误。

原因: 公式编辑器（包括 MathLive 可视化编辑器和符号面板）依赖 Microsoft Edge WebView2 Runtime。如果系统中未安装或版本过旧，编辑器可能无法加载。

解决:

1. 从 <https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703> 下载并安装 WebView2 Runtime
2. Windows 11 和 Microsoft 365 通常已内置 WebView2

截图 OCR 提示"正忙"

现象: 点击截图识别后提示已有客户端正在等待下一次识别结果。

原因：同一时间只允许一个本机客户端等待下一次桌面识别结果，已有等待任务尚未完成、取消或超时。

解决：完成或取消当前等待任务后重试；无需关闭自动化接口。

加载项被 Office 禁用

现象：加载项之前正常使用，某次打开 Office 后消失了。

原因：Office 检测到加载项启动耗时过长或崩溃，将其自动禁用。

解决：

1. 文件 → 选项 → 加载项 → 管理"禁用的应用程序加载项" → 转到
2. 找到 LaTeXSnipper，重新启用
3. 如果频繁被禁用，查看 Office 加载项 Resiliency 注册表
(HKCU\Software\Microsoft\Office\{App}\Resiliency) 并清理对应条目

安装后出现两个无图标程序条目

现象：Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"中出现

LaTeXSnipper.OfficePlugin.WordVstoAddIn 和

LaTeXSnipper.OfficePlugin.PowerPointVstoAddIn 无图标条目。

说明：这些是 VSTO ClickOnce 部署的注册痕迹，属于正常现象。加载项安装程序已将其标记为系统组件，通常不会在用户界面上显示。如果仍然可见，不影响加载项的正常使用。

LaTeXSnippet Mobile 介绍

LaTeXSnippet Mobile 是基于 Capacitor +Vite 构建的移动端公式 OCR 应用。前端采用 Web 技术栈（HTML/CSS/JS），Android 端通过 Java ONNX Runtime 执行本地推理，并提供 Capacitor iOS 工程。

项目地址与版本

- GitHub: https://github.com/strangelion/LaTeXSnippet_mobile
- 当前版本: **v1.3.1**
- 构建方式: Vite 8 +Capacitor 8 (Android/iOS)
- 许可证: GNU AGPL-3.0

与桌面版的关系

全平台生态

LaTeXSnippet Mobile 是独立的应用，不依赖桌面版 LaTeXSnippet。

两者共享 MathCraft OCR 模型体系，但不共享实现代码；Android 版使用 Java ONNX Runtime，而非桌面版的 Python 运行时。

桌面版的 Office 加载项、数学工作台和扩展格式导出不在移动版中提供。

系统要求

- Android 10+（推荐 Android 12+）
- 存储空间：应用本体不再内嵌完整 OCR 模型；首次使用前需按需下载约 188MB 的完整模型包，Pandoc 导出另需下载约 58MB 的 WASM 运行时
- RAM：推荐 6GB 以上（低端设备可能出现模型加载缓慢或 OOM）

- **网络连接：**首次下载 OCR 模型或 Pandoc WASM 时需要；完成下载后本地识别和离线导出不再依赖网络。自动更新检查、AI 整理及外部 API 始终需要网络

功能与页面结构

移动端采用单页面 SPA 架构，底部导航栏包含 4 个主页面：

识别页面（OCR）

移动端的核心功能页面，顶部有三个识别模式标签：

- **公式模式：** 仅检测和识别数学公式，输出 LaTeX 代码
- **混合模式：** 同时识别文本和公式，输出 Markdown + LaTeX 混合文档
- **文字模式：** 纯文本 OCR，不检测公式

识别图片的来源有 5 种方式：

1. **拍照识别：** 打开系统相机拍摄，支持矩形框选和套索裁剪，支持闪光灯、四角把手拖拽、透视矫正、旋转滑块
2. **图片选择：** 从系统相册选取图片，自动识别
3. **PDF 识别：** 选择 PDF 文件，使用 pdfjs 逐页渲染为图片后识别
4. **手写识别：** 打开独立 Canvas 手写画板（支持压感、墨迹平滑、笔/橡皮擦、撤销/重做）
5. **文件拖放：** 将图片或 PDF 文件拖入识别区域

编辑器页面

MathLive 所见即所得公式编辑器，支持中文界面和本地化：

- **MathLive 编辑区：** 所见即所得数学公式编辑，开启 `smartMode` 自动识别数学/文本模式，`smartFence` 自动闭合括号
- **LaTeX 源码区：** 编辑器下方显示当前公式的 LaTeX 源码，与编辑区双向同步
- **快速符号工具栏：** 希腊字母 (α β π θ ω)、运算符 ($\sqrt{\quad}$ $\int$ Σ $\prod$)、关系符 ($\leq$ $\geq$ $\rightarrow$ $\Rightarrow$ ∞)
- **计算工具栏：** 求值、退格、常用 LaTeX 片段插入
- **三态键盘切换：** 详见"公式编辑器与键盘策略"章节
- **KaTeX 实时预览：** 编辑器内容通过 KaTeX 渲染为公式图片
- **导出菜单：** 支持 9 种导出格式

历史记录页面

基于 IndexedDB 的本地存储，支持：

- **滑动操作：** 右滑删除、左滑分享/复制/收藏（收藏触发阈值为 50% 位置）
- **收藏筛选：** 过滤仅显示收藏项；收藏模式下清空只删除收藏条目
- **点击载入：** 点击历史条目自动填入公式编辑器
- **来源标记：** 每条历史记录标注来源（拍照/图片/PDF/手写）

设置页面

- **识别引擎：** 内置 MathCraft ONNX（默认）或外部 API（OpenAI-compatible）
- **模型管理：** 按识别任务下载、导入、切换或删除模型包，支持断点续传、镜像源和 SHA256 完整性校验
- **加速模式：** ONNX Runtime 推理加速选项（CPU / NNAPI / GPU）
- **渲染引擎：** KaTeX（轻量快速）或 MathJax（兼容性更好），完全离线

- **视觉皮肤：** 7 套视觉主题（Material 蓝 / MIUI 渐变 / iOS 蓝 / 樱花和风 / 黑客矩阵 / 暖咖纸墨 / 极简纤白）
- **AI 整理：** DeepSeek 兼容 API 配置，用于识别结果纠错和格式化
- **多语言：** 简体中文 / 繁体中文 / 英文 / 日文 / 韩文
- **开发者面板：** 日志查看、版本信息、更新检查

与桌面版的差异

移动端不是桌面版的简化版

LaTeXSnipper Mobile 基于完全不同的技术栈实现（Java ONNX Runtime +WebView），与桌面版 Python/PyQt 共享模型体系但不共享代码。

功能取舍上更侧重移动场景，部分桌面功能不提供，也有桌面版没有的移动专属特性。

移动端没有的桌面功能

- **Office 加载项：** Word / PowerPoint 插件只支持桌面 Windows，移动端不支持
- **数学工作台：** 符号计算、表达式化简、方程求解等桌面专属功能
- **全局截图快捷键：** 移动端不存在桌面端的操作系统级截图快捷方式
- **Pandoc 全格式导出：** AsciiDoc、reStructuredText、OPML 等格式在移动端已移除，保留 9 种常用格式
- **自定义环境变量：** 桌面端通过 `MATHCRAFT_*` 等环境变量配置模型路径、加速模式等，移动端通过设置 UI 配置

- **多窗口管理：** 桌面端有主窗口、手写窗口、数学工作台等多个独立窗口，移动端为单页面应用

移动端独有的桌面没有的功能

- **相机拍照识别：** 移动端利用手机摄像头拍摄文档和公式
- **套索裁剪：** 拍照后支持自由四边形框选和透视矫正
- **手写画板：** 移动端提供触控手写板（桌面端也有手写窗口，但移动端支持压感触控笔）
- **更多视觉皮肤：** 7 套皮肤（桌面端仅有浅色/深色主题）
- **自动更新检查：** 启动时检测 GitHub Release，移动端弹出系统更新提示
- **离线 PWA：** 可通过 Service Worker 缓存，支持离线使用
- **系统分享集成：** 结果可通过 Android/iOS 系统分享菜单发送到其他应用
- **三态键盘：** MathLive 虚拟键盘 / 系统原生键盘 / 关闭键盘的灵活切换

技术栈差异

桌面端

- Python / PyQt6 / PyInstaller
- Python ONNX Runtime（公式/文字/混合识别）
- Qt WebEngine（编辑器、公式渲染）
- Pandoc 系统命令（文件格式转换）
- Win32 / Carbon / pynput（全局快捷键）

移动端

- Vite 8 / Capacitor 8 / WebView
- Java ONNX Runtime Android（公式/文字/混合识别）
- KaTeX / MathJax（公式渲染）
- Pandoc WASM（格式转换，按需下载）
- pdfjs-dist 4.2.67（PDF 渲染）

OCR 识别与输入方式

识别引擎架构

Android 端使用 Java ONNX Runtime 引擎，模型下载完成后在设备本地推理：

- **公式检测（YOLOv8）**：标准模型包中的 `model.onnx`，输入 $[1,3,768,768]$ ，采用 768×768 letterbox
- **公式识别（TrOCR）**：`encoder.onnx`（DeiT 编码器）+ `decoder.onnx`（束搜索解码）
- **文字检测（DBNet）**：标准模型包中的 `model.onnx`，最长边 960，stride32 对齐
- **文字识别（CRNN）**：标准模型包中的 `model.onnx`，BGR 48×320 输入，CTC 解码
- **方向检测**：文档方向模型随应用内置，用于 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 自动校正

识别流程：

图片 → 自动旋转（EXIF +ONNX 方向检测）
→ 模式选择：
公式模式：YOLOv8 检测 → TrOCR 识别 → LaTeX 输出
文字模式：DBNet 检测 → CRNN 识别 → 文本输出

复制

混合模式：YOLOv8 检测 + DBNet 检测 → 区域裁剪合并
→ 公式段：行分割 → TrOCR 逐行识别 → {aligned}重组
→ 文字段：CRNN 识别 → 版面输出 (inline: $\dots$, display: $\dots$)

拍照识别

移动端全屏相机支持：

1. 点击识别页相机按钮启动系统相机，自动对焦
2. 拍照后进入裁剪模式：矩形框选或自由套索（四角把手拖拽）
3. 支持旋转滑块（0°-360°）
4. 透视矫正：四边形扭曲自动矫正为矩形
5. 确认后自动进入识别
6. 大图自动压缩：>500KB 压缩到最长边 1920px

手写识别

移动端提供触控手写板（独立于桌面端的手写窗口）：

- **工具：** 笔 / 橡皮擦
- **墨迹处理：** 墨迹平滑（SMOOTH_WINDOW=3）、压感支持（触控笔）
- **撤销/重做：** 栈式管理，最多保留 60 笔
- **画布调整：** 根据屏幕自动适配
- **颜色跟随：** 笔颜色自动跟随深色/浅色主题
- **识别：** 点击"识别"按钮，导出为 PNG 后走当前识别引擎
- **默认模式：** 从图片切换到手写时自动设为混合模式

外部 API 识别

移动端支持连接外部 OCR API（OpenAI-compatible 协议）：

- **内置预设：** PaddleOCR-VL、硅基流动 Qwen2.5-VL、Gemini 2.5 Flash、MinerU 原生
- **连接测试：** 设置页中测试配置的有效性
- **AI 整理：** 配置 DeepSeek 兼容 API，对识别结果进行纠错和格式化

公式编辑器与键盘策略

MathLive 编辑器配置

移动端使用 MathLive 0.104 作为所见即所得公式编辑器，核心配置：

- `mathVirtualKeyboardPolicy = 'manual'` — 不自动弹出虚拟键盘
- `smartMode = true` — 自动识别输入为数学模式还是文本模式
- `smartFence = true` — 自动闭合未配对的括号、花括号、方括号
- 中文本地化：通过 `MathfieldElement.strings` 注入完整中文 UI 文本
- 通过 `new MathfieldElement()` 创建而非 `<mathlive-field>` 标签（避免部分 WebView 不注册自定义元素）

三态键盘切换

针对移动端输入场景的特殊设计：

编辑器顶部的键盘按钮支持三种模式循环切换：

1. **关闭（默认）：** 不弹出任何键盘，适合纯符号工具栏输入

2. **MathLive 虚拟键盘**：弹出 MathLive 内置数学符号键盘，包含希腊字母、运算符、关系符等专用键位；通过 `toggleVirtualKeyboard` 命令唤起
3. **系统原生键盘**：使用 `<textarea>` 代理接收焦点并触发 IME，输入事件转发到 MathLive 的 `insert()` 方法。系统键盘弹出时自动隐藏底部公式符号工具栏，腾出编辑空间

系统键盘实现机制

MathLive v0.104 中 `sandboxed` 策略被映射为 `manual`，无法在 Android WebView 中触发系统 IME。移动版采用 `offscreen <textarea>` 代理方案：

- 代理以 `position: fixed` 覆盖编辑区接收焦点，触发系统键盘
- `input` 事件 → `mathField.insert()` 转发输入
- Shadow DOM 的 `contentEditable` 在系统键盘模式下被禁用，配合 `capture-phase focus guard` 防止 MathLive 抢焦点
- 零宽空格占位防止 Android 在内容清空时自动隐藏 IME
- 处理 Backspace、Enter、方向键和 CJK 输入法合成事件

符号面板

编辑器底部提供快速符号工具栏：

- **希腊字母**： $\alpha \beta \gamma \pi \theta \mu \sigma \omega \delta \epsilon \phi$
- **运算符**： $\sqrt{\quad} \int \sum \prod \partial \infty$
- **关系符**： $\leq \geq \neq \approx \rightarrow \Rightarrow \leftrightarrow$
- 点击符号直接在光标位置插入对应 LaTeX

渲染引擎

- **KaTeX（默认）**：轻量快速（265KB），HTML 输出模式原生支持中文混合显示，无中文字体渲染问题，资源完全离线

- **MathJax（可选）**：兼容性更好（1.1MB +23 字体文件），启动阶段 splash 预加载，完全离线（无 CDN 依赖）

导出与分享

9 种导出格式

格式	转换路径	说明
PNG	KaTeX → SVG → Canvas	高清公式图片，含中文字体回退
SVG	KaTeX → SVG	矢量公式图片
LaTeX	Pandoc WASM	.tex 文件格式
MathML	Pandoc WASM	数学标记语言
Markdown	Pandoc WASM	<code>markdown+tex_math_dollars</code>
HTML	Pandoc WASM	网页格式
Typst	纯 JS 转换器	200+符号映射 +结构转换，不依赖 Pandoc
Word	Pandoc WASM	.docx 格式
Plain Text	Pandoc WASM	纯文本

Typst 导出说明

Typst 导出使用纯 JS 转换器，包含 200+LaTeX→Typst 符号映射（希腊字母、运算符、箭头、关系符、函数名）和结构转换（分数、根式、矩阵、cases、text 等）。

不经过 Pandoc WASM，因为 pandoc-wasm 的 WASM 二进制对完整 LaTeX math mode 支持受限。

分享功能

- **系统分享：**通过 Capacitor Share API 将识别结果分享到其他应用
- **文件分享降级：**当 Capacitor Share 在某些 Android 版本上传 base64 文件失败时，自动触发下载而非弹系统分享（避免"没有应用可执行此操作"的错误）
- **复制到剪贴板：**一键复制 LaTeX 源码
- **发送到编辑器：**将识别结果填入公式编辑器，修改后再导出

Pandoc WASM 说明

移动端 Pandoc 导出注意事项

Pandoc WASM 二进制约 58MB，不再内嵌在 APK 中。首次使用依赖 Pandoc 的格式前，需在设置页下载并缓存 WASM 运行时。

Android WebView 运行时有几点限制：

- `wasi_snapshot_preview1` 模块在部分 WebView 中缺失，已通过 `@bjorn3/browser_wasi_shim` 垫片修复
- WASM 加载路径已处理为 Capacitor 兼容路径，绕开 vite-plugin-wasm 生成的路径问题
- 下载并校验完成后，Pandoc WASM 导出不再需要网络连接

移动端常见问题

模型加载失败或 OOM（内存不足）

现象：启动时进度条卡住，或识别时报"内存不足"直接闪退。

原因：OCR 模型体积较大，低端设备（4GB 以下 RAM）同时加载多个推理会话时可能 OOM；下载不完整或校验失败也会导致模型无法加载。

解决：

- 在设置页 **加速模式** 中切换到较低加速级别
- 在模型管理中检查对应任务的模型是否已完整下载并通过 SHA256 校验
- 避免在识别时同时运行大型应用（如游戏、视频编辑）
- 如果频繁 OOM，尝试减少识别模式切换频率（避免频繁加载/卸载不同模型）
- 应用已启用 `largeHeap`（AndroidManifest.xml），但仍有物理限制
- 模型加载失败时会自动清理 session 并重试

拍照识别卡顿或无法对焦

现象：相机启动慢、对焦困难或拍照后裁剪界面卡顿。

原因：移动端相机使用系统 WebView 的 `getUserMedia` API，其性能和对焦能力取决于 Android WebView 实现和系统相机 HAL。

解决：

- 优先使用系统自带相机应用拍照，然后从相册选择图片识别
- 确保手机有足够光线的环境
- 拍照时保持手机稳定
- 大图自动压缩机制会处理 >500KB 的图片，无需手动压缩

手写板延迟或误触

现象： 手写识别延迟高，或手指/触控笔划线时出现误触。

原因： Canvas 触控事件在 WebView 中可能不如原生应用灵敏，某些廉价的触控屏或贴膜也可能导致触控不准。

解决：

- 使用触控笔而非手指书写，效果更佳
- 手写板支持墨迹平滑（SMOOTH_WINDOW=3），轻微抖动会被自动过滤
- 如果橡皮擦不方便，可使用"清空"按钮一键清除
- 手写完成后点击"识别"按钮，不走自动识别（减少误触发）

导出失败（Pandoc WASM 相关问题）

现象： 导出 Markdown/HTML/Word 等格式时卡住或报错。

原因： Pandoc WASM 模块加载失败，或 WASM 二进制损坏/缺失。

解决：

- PNG、SVG、Typst 三种格式 **不依赖 Pandoc WASM**，可直接导出
- 如果 Pandoc 依赖的格式导出失败，先尝试使用不依赖 Pandoc 的格式
- 重启应用后重试
- 在设置页删除并重新下载 Pandoc WASM
- 检查开发者日志面板是否有 WASM 相关错误信息

AI 整理连接失败

现象： 点击"AI 整理"后提示连接失败或超时。

原因： AI 整理需要连接 DeepSeek 兼容 API，未配置正确的 API Key 或 Base URL，或网络不可用。

解决：

- 前往设置页 **AI 整理** 配置 API Endpoint 和 API Key
- 确认手机网络连接正常
- 如果使用自定义 API，确保接口兼容 DeepSeek 的聊天补全格式
- AI 整理为可选功能，不配置不影响识别和导出

更新检查失败

现象： 启动时检查更新失败或不弹更新提示。

原因： 更新检查访问 GitHub Releases API，国内用户可能无法直接访问。

解决：

- 确保手机网络可访问 GitHub
- 如果使用代理/VPN，确认已正确配置
- 更新检查失败不影响核心识别功能
- 手动去 GitHub Releases 页面下载最新 APK

外部 API 识别配置问题

现象： 切换到外部引擎后识别失败或提示配置有误。

原因： 外部 API 需要正确的协议类型、Base URL、模型名和可选的 API Key。

解决：

- 设置页提供预设（PaddleOCR-VL、硅基流动、Gemini、MinerU 原生），一键填写常用配置
- 使用预设后再根据需要微调 Base URL 和模型名
- 配置完成后点击 **测试连接** 确认配置有效
- 移动端的外部 API 设置与桌面端类似，但预设列表可能不同

KaTeX / MathJax 渲染异常

现象：公式在预览中显示为源码或渲染错乱。

原因：渲染引擎切换后未完全加载，或公式包含特定语法导致渲染失败。

解决：

- 在设置页切换 **公式渲染引擎** 尝试另一种引擎
- KaTeX 为默认引擎，轻量快速，绝大多数场景足够
- 如果公式含有 KaTeX 不支持的语法（如某些 LaTeX 宏包），切换到 MathJax 通常可以解决
- `renderBlock` 智能判断显示/内联模式：多行环境（`\begin{aligned}`）、`$$...$$`）按逻辑块分组渲染，不逐行切分
- 不含 `\` 的表达式（如 `x^2 + y^2 = z^2`）会被正确渲染（兜底逻辑）

历史记录丢失

现象：重启应用后历史记录消失。

原因：历史记录存储在 IndexedDB 中，清除应用数据或存储空间不足时可能丢失。

解决：

- IndexedDB 数据与应用绑定，卸载应用会清除所有历史记录
- 重要的识别结果建议提前复制到其他地方保存
- 不要通过系统设置清除应用数据（会一并删除 IndexedDB）
- 如果存储空间极度不足，Android 系统可能自动清除 IndexedDB

PDF 识别页数限制

现象：选择 PDF 后只识别了前面部分页面。

原因：移动端限制 PDF 最多识别 100 页，识别时逐页渲染处理较慢。

解决：

- 超过 100 页的 PDF 建议分卷处理或将长文档分段导出
- PDF 使用 pdfjs-dist 4.2.67 在 WebView 中逐页渲染为图片后识别，渲染目标 768px
- 处理器密集，长文档建议在充电状态下操作

移动端特定兼容性问题

WebView 兼容性注意事项

以下问题已在开发中解决，但如果遇到异常，可参考：

- **MathLive 自定义元素：** `<mathlive-field>` 在部分 WebView 中不注册，改用 `new MathfieldElement()` 创建
- **虚拟键盘策略：** 设置为 `'manual'`，不自动弹出；通过键盘按钮手动唤起
- **按钮事件：** 必须用 `pointerdown` + `stopPropagation`，`click` 在 WebView 中不可靠
- **COOP/COEP 头：** 已通过 Capacitor 和 Vite 配置，确保 WASM 加载正确
- **Service Worker：** 注册 `/sw.js` 用于离线缓存
- **PWA 安装：** 支持 `beforeinstallprompt` 事件，可添加到主屏幕
- **中文渲染：** SVG `foreignObject` 显式指定 `"Noto Sans CJK SC", "Microsoft YaHei"` 中文字体回退，避免中文方框问题

移动端数据目录

关注存储占用

移动端所有文件（模型、日志、历史记录）均存储在应用内部目录。

完整模型下载包约 188MB，Pandoc WASM 约 58MB；两者均按需下载到应用内部目录。

强烈不建议通过系统设置清除应用数据，否则所有模型和离线功能需要重新下载。

应用数据目录位置

- **ONNX 模型：** 通过设置页模型管理下载或导入；仅文档方向模型和必要的 tokenizer/字典资源随应用提供
- **Pandoc WASM：** 首次启用相关导出格式时从设置页下载并缓存
- **历史记录：** IndexedDB（应用内部存储）
- **日志：** localStorage（开发者日志面板查看）
- **设置：** localStorage + Android SharedPreferences

额外存储占用

- 完整 OCR 模型包：约 188MB；也可按公式检测、公式识别、文字检测和文字识别分别下载
- Pandoc WASM：约 58MB，仅在需要 LaTeX、MathML、Markdown、HTML、Word 或纯文本导出时下载
- 实际占用还包括模型解压文件、历史记录、日志和导出文件，以系统设置显示为准

MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnippet 内置的本地公式、文本与混合文档识别引擎，基于 ONNX Runtime 实现本地推理。模型缓存完整后，截图、图片和 PDF 页面识别都可以离线完成。

项目地址：

- GitHub: <https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models>
- PyPI: <https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/>

主要特点：

- **本地离线识别：** 模型安装完成后无需网络连接，识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime，支持 CPU 与 CUDA GPU 路径
- **多任务识别：** 支持公式、纯文字、混合文档与 PDF 文档识别
- **自动缓存修复：** 模型文件首次使用时自动下载并缓存；缺失或损坏时会按需修复

安装方式：

```
pip install "mathcraft-ocr[cpu]"  
#或 GPU 环境：  
pip install "mathcraft-ocr[gpu]"
```

复制

单独使用 PyPI 包时，请在干净环境中只选择一种 ONNX Runtime 后端；不要同时安装 `onnxruntime` 和 `onnxruntime-gpu`。在 LaTeXSnippet 中使用时，通常通过依赖向导自动安装。

命令行使用：

```
#检查模型缓存状态  
python -m mathcraft_ocr models check  
  
#检查运行环境并预热模型  
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto  
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto
```

复制

```
#识别图片中的公式
```

```
python -m mathcraft_ocr ocr formula.png --profile formula --provider auto --js
```

```
#混合文档识别并输出 Markdown
```

```
python -m mathcraft_ocr ocr page.png --profile mixed --provider auto --output r
```

在 LaTeXSnippet 中使用： 在设置页的"选择识别模型"中选择 **内置模型** 即可启用本地 MathCraft OCR；识别类型可选公式、混合（文字+公式）或纯文字。如需强制使用 CPU 推理（例如避免 GPU 兼容性问题），请参考下方的环境变量设置。

模型集与识别配置

当前独立发布的 `mathcraft-ocr` PyPI 包版本为 `0.2.8`；它使用自己的版本线，不与 LaTeXSnippet v3.0.0 客户端或 Office 插件版本绑定。模型权重使用 MathCraft Models `v1.0.0` 发布集，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- `mathcraft-formula-det` — 数学公式区域检测（Formula Detection）
- `mathcraft-formula-rec` — 公式到 LaTeX 识别（Formula Recognition）
- `mathcraft-text-det` — 快速多语言文本检测（Text Detection）
- `mathcraft-text-rec` — 快速多语言文本识别（Text Recognition）

识别流程

MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构：

图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 + 文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。

这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

三种识别模式 (Profiles) :

- `formula` — 公式截图 → LaTeX 公式文本
- `text` — 纯文本 OCR → 文本
- `mixed` — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

英文数学论文: **Abstract Algebra (p.18)**

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。

CHAPTER 1. PRELIMINARIES

9

PROOF. (1) If $A \cup B = \emptyset$, then the theorem follows immediately since both A and B are empty sets. Otherwise, we must show that $(A \cup B) \cap A' \cap B' = \emptyset$ and $(A \cup B) \supseteq A' \cap B'$. Let $x \in (A \cup B) \cap A' \cap B'$. Then $x \in A \cup B$ and $x \notin A$ and $x \notin B$. So $x \in A \cup B$ by the definition of the union of sets. By the definition of the complement, $x \in A'$ and $x \in B'$. Therefore, $x \in A' \cap B'$ and we have $(A \cup B) \cap A' \cap B' \neq \emptyset$. To show the reverse inclusion, suppose that $x \in A' \cap B'$. Then $x \notin A$ and $x \notin B$, and so $x \in (A \cup B)'$. Hence, $(A \cup B) \supseteq A' \cap B'$ and so $(A \cup B) = A' \cap B'$. The proof of (2) is left as an exercise.

EXAMPLE 1.4 Other relations between sets often hold true. For example,

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

to see that this is true, observe that

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cap (B \setminus A) &= (A \cap B') \cap (B \cap A') \\ &= A \cap A' \cap B \cap B' \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Cartesian Products and Mappings

Given sets A and B , we can define a new set called the *Cartesian product* of A and B of ordered pairs. That is,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

EXAMPLE 1.5 If $A = \{x, y\}$ and $B = \{1, 2, 3\}$, then $A \times B$ is the set

$$\{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

and

$$A \times \emptyset = \emptyset.$$

We define the *Cartesian product* of

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}.$$

If $A_1 = A_2 = \cdots = A_n$, we often write A^n for $A_1 \times \cdots \times A_n$ (where A^n would be written n times). For example, the set $\mathbb{R}^3$ consists of all of 3-tuples of real numbers. Subsets of $A \times B$ are called *relations*. We will define a *mapping* or *function* from a set A to a set B to be the special type of relation where each element a in A is related to a unique element b in B . Another way of saying this is that for every element a in A , there is a unique element b in B such that $(a, b) \in f$. We usually write $f : A \rightarrow B$ or $A \xrightarrow{f} B$. Instead of writing down ordered pairs $(a, b) \in A \times B$, we write $f(a) = b$ or $f : a \mapsto b$. The set A is called the *domain* of f and

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subset B$$

is called the *range* or *image* of f . We think of the elements in the function's domain as input values and the elements in the function's range as output values.

英文期刊：Dynamics Journal (p.5)

以展示公式为主的期刊页面，包含公式编号、标签、页眉和页码。

where

$$\begin{aligned} F_{11}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a \sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\ F_{12}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(-x^*b^2 + 2a \sin x^* - 2x^*b - x^*)\delta}{2a} \\ &\quad + \frac{a(b-1) \sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^2}{4a^2} - \cos x^* \delta u_n \\ &\quad + \frac{a(b-1) \cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^* \delta u_n^2}{2} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4). \end{aligned}$$

Consider the following system

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

where

$$\begin{aligned} a_{11} &= -1 + a \cos x^*, & a_{12} &= 1, \\ a_{13} &= -\frac{(1+b)x^*}{2a}, & a_{21} &= a(1-b) \cos x^*, \\ a_{22} &= -b, & a_{23} &= \frac{-2a \sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a \sin x^*}{2} u_n^2 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^*}{6} u_n^3 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^3}{8a^3} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1) \sin x^*}{2} u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \cos x^* \delta_n u_n + \frac{a(b-1) \cos x^*}{6} u_n^3 \\ &\quad + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2} \delta_n u_n^2 \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4). \end{aligned}$$

We construct an invertible matrix

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{a}{1} \sec x^* & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a \cos x^* - 2b-2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

where

$$e = \frac{-a(a \sin x^* - (1+b)x^*) \cos x^* + 2a \sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a \cos x^*)},$$

and use the translation

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.$$

then the system (15) becomes

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a \cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

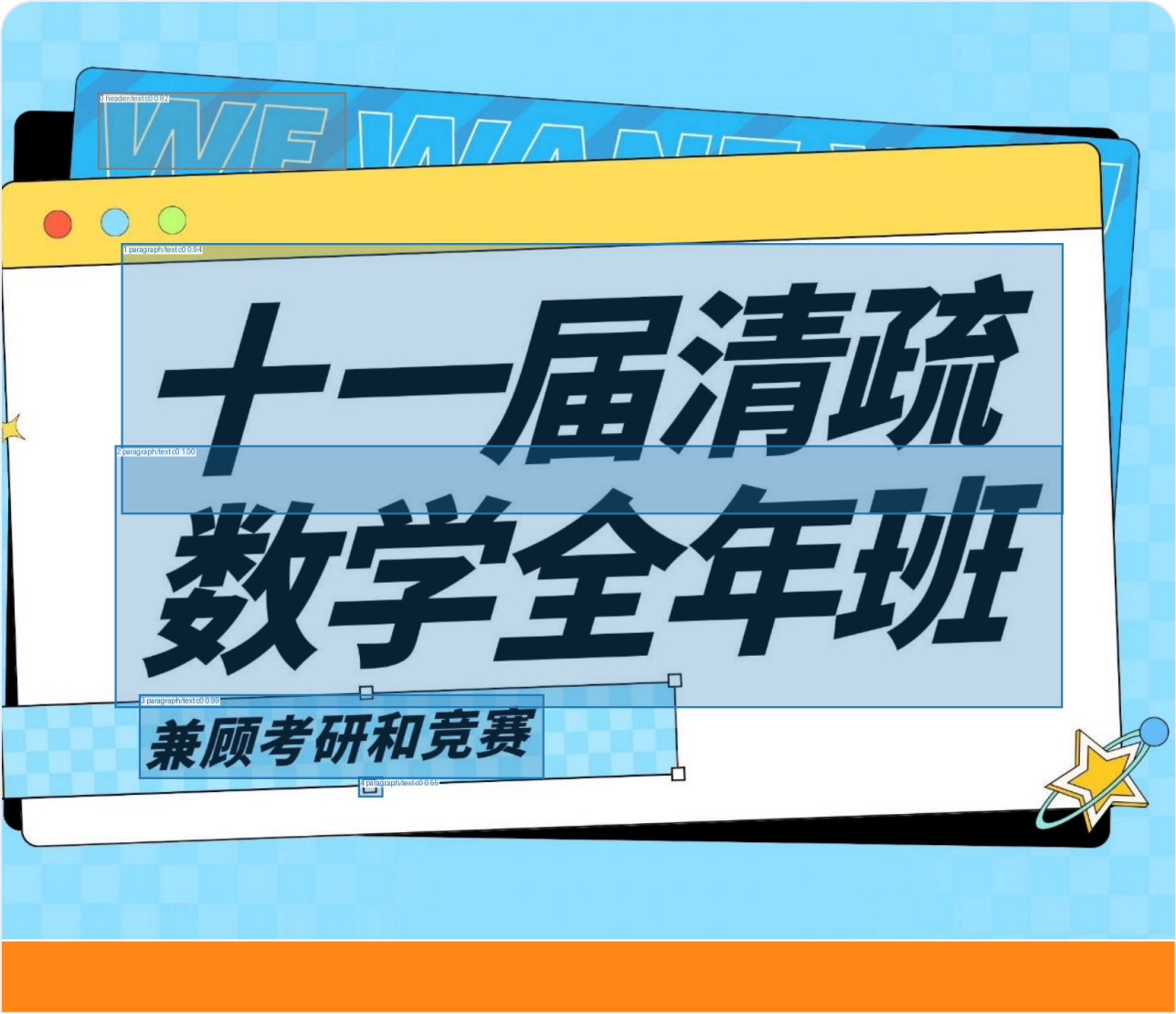
where

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2 \cos x^* (a-2b-2)} \\ &\quad - \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a \cos x^* - b-1)^2 a^2} \left((2x^*(b+1)^3 + a^3 \sin^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 4ax^*(b+1)^2 \cos x^* + 2a^2 x^*(b+1) \cos^2 x^*) \right) \\ &\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a \cos x^* - b-1)} \\ &\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} + \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a \cos x^* - b-1)} + \frac{a \cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n^2}{8(b-1)(a \cos x^* - b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a \cos x^* - b-1)^3 a^3} \left(6a^3 x^*(b+1) \cos^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 18a^2 x^*(b+1)^2 \cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + a(a^3 \sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3 \cos x^*) \right) \\ &\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= \frac{(b-1) \tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\ &\quad - \frac{2a}{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n} (ab \sin x^* \tan x^* - a \cos x^* \\ &\quad + 2b + 2 - a \sec x^*) \\ &\quad + \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} \left(-a \cos^2 x^* + (2b+2) \cos x^* \right. \\ &\quad \left. + a(b \sin^2 x^* - 1) \right) \\ &\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a \cos x^* - b-1)^2} \left((a^3 b \sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + 4(a \sin x^* - x^*(b+1)^2)a(b+1) \cos x^* - a^3 \sin x^* \right. \\ &\quad \left. - 3(a \sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3})a^2 \cos^2 x^* \right) \end{aligned}$$

中文讲义：Lecture Note (p.1)

中文数学文档页面，包含文本与公式混合排版。



第十一届清疏大学生数学竞赛班讲义

非数学类 & 数学类共用

作者：清疏数学

组织：清疏大学

时间：July 7, 2024

版本：2.0

作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID, 如果你的 ID 多次出现在公开环境, 我们会追究法律责

任.

极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

Problem Books in Mathematics

Ovidiu Furdui

Limits, Series, and Fractional Part Integrals

Problems in Mathematical Analysis



Springer

性能参考

以下为本地 `block_layout_regression_v4` 基准测试数据（CUDA 环境）：

- 测试页数：10
- 总块数：495
- 总字符数：21,417
- Markdown 行数：304
- **平均每页耗时：8.34 秒**
- 最快页面：1.33 秒
- 最慢页面：18.53 秒

稳定性保障

MathCraft OCR 的设计原则：

- 仅依赖 ONNX Runtime，无 PyTorch 推理依赖
- 基于清单（manifest）的文件校验与缓存修复
- 断点续传支持（适用于慢速/不稳定网络）
- 公式检测优先于文本 OCR
- 结构化块输出：标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏

环境变量设置指南

许多排障操作需要临时设置环境变量。注意：桌面端启动时会清理 `MATHCRAFT_HOME`、`PYTHONHOME` 和 `PYTHONPATH`，避免外部 Python 环境污染应用运行时；`MATHCRAFT_HOME` 主要用于命令行单独运行 `mathcraft_ocr` 时指定模型缓存目录。

复制

Windows 永久：Win+R → sysdm.cpl → 高级 → 环境变量 → 用户变量中新建

Windows 当前终端：`$env:MATHCRAFT_PROVIDER = "cpu"`

Linux/macOS 永久：写入 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc` 后 `source` 对应文件

Linux/macOS 当前终端：`export MATHCRAFT_PROVIDER=cpu`

常用环境变量一览：

- `MATHCRAFT_PROVIDER` — 设为 `auto`、`cpu` 或 `gpu`，显式选择推理后端
- `MATHCRAFT_HOME` — 命令行 `mathcraft_ocr` 使用的模型缓存目录；桌面端会清理该变量
- `MATHCRAFT_BUNDLED_MODELS_DIR` — 定制包或调试时指定包内 MathCraft 模型目录；正式包未预置模型时不需要设置
- `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` — 设置代理服务器地址（用于模型下载）
- `LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS` — Linux 下强制启用 Qt/WebEngine 软件渲染兜底
- `LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS` — Linux 下禁用图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径
- `LATEXSNIPPER_SHOW_RUNTIME_LOG` — 启动后显示或隐藏运行日志窗口

模型目录与桌面端行为：

```
#table(

columns: (1.1fr,3.2fr),

align: horizon,

[场景],[实际行为],

[命令行 mathcraft_ocr 默认缓存],[Windows: %APPDATA%\MathCraft\models ;
Linux: ${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnipper/MathCraft/models ;
macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/MathCraft/models ],

[桌面端 MathCraft worker],[启动子进程前会清理 PYTHONHOME 、 PYTHONPATH 、
PYTHONSTARTUP 、 PYTHONEXECUTABLE 和 MATHCRAFT_HOME , 并设置
PYTHONNOUSERSITE=1 ],

[可选包内模型目录],[如果可执行文件旁或包内实际存在 MathCraft/models , 程序
会自动设置 MATHCRAFT_BUNDLED_MODELS_DIR 并优先读取; 当前发布包未预置模型
时会直接使用用户模型缓存],

[CPU 模式],[MATHCRAFT_PROVIDER=cpu 会被 ONNX Runtime provider 检测逻辑读
取, 可用于避开 GPU/CUDA 兼容性问题],

)
```

排障判断顺序

- 检测到包内 `MathCraft/models` 时，模型查找顺序是 **包内模型目录** → **用户模型缓存**；包内模型完整时，用户缓存缺失通常不会影响识别。
- 如果没有包内模型目录，`mathcraft_ocr` 会检查用户缓存；缺失或不完整时，运行时按 manifest 下载或修复。
- `models check` 用来确认模型文件是否完整，`doctor --provider auto` 用来确认 ONNX Runtime provider，`warmup --profile mixed` 用来验证公式、文字和混合识别链路。
- `MATHCRAFT_PROVIDER=cpu` 只改变 ONNX Runtime provider 选择，不改变模型缓存目录；模型路径问题和 GPU/CUDA 问题要分开排查。

变量适用边界：

排查目标	优先检查	命令行模型缓存
<code>MATHCRAFT_HOME</code> 和 <code>models check</code> ；这只影响单独运行的 <code>mathcraft_ocr</code> 。	桌面端识别失败	日志目录、当前选择的识别模型，以及 worker 环境；桌面端会清理外部 Python 变量和 <code>MATHCRAFT_HOME</code> 。
GPU / CUDA 异常	<code>doctor --provider auto</code> 与 <code>MATHCRAFT_PROVIDER=cpu</code> ；先确认是否为 provider 问题。	Linux 黑屏或 WebView 异常
<code>LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS</code> / <code>LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS</code> ；它们只影响 Qt/WebEngine 图形路径。		